

거시경제이론

final

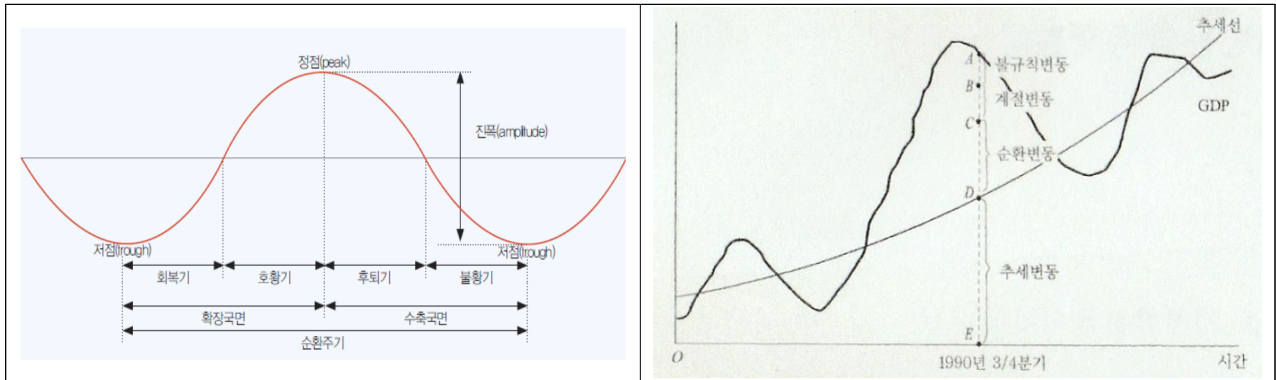
지리학과 2020-17530 곽지호

11. 경제변동 입문

11.1. 경기순환의 진상

경기순환(경기변동)

- 경기(景氣): 일반적인 경제활동 수준, 경제의 전반적 활동 상태
- 경기변동(business fluctuation, ≒경기변동): 실질GDP, 소비, 투자, 고용 등 거시총량변수(macroeconomic aggregates)들이 장기추세선(계절변동이 조정된)을 중심으로 상승과 하락을 반복하는 현상



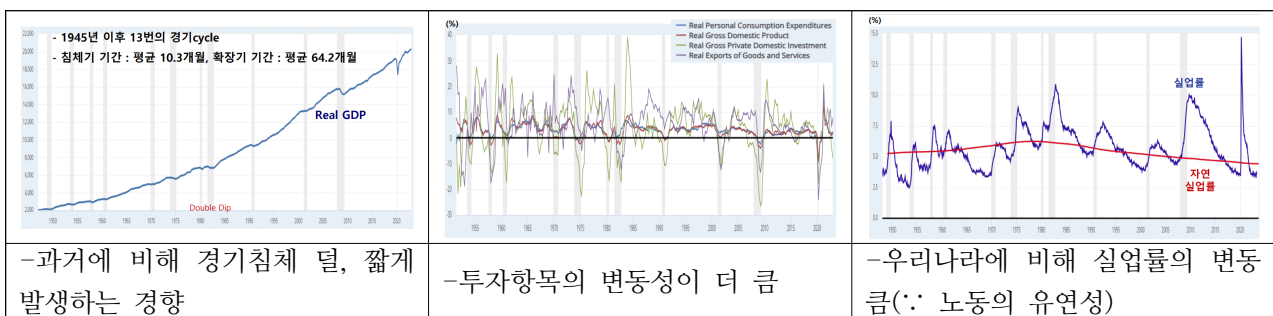
- 각국은 나름대로의 기준에 따라 경기국면이 전환되는 정점/저점이 발생한 구체적인 시점인 기준순환일(reference date)을 설정
- 미국에서는 NBER에서 GDP 및 고용 데이터 등을 참조하여 결정: 일반적으로 전분기 대비 마이너스 성장이 2분기 연속 이어질 경우 recession으로 판단
- 소비와 투자는 GDP와 더불어 변동: 변동성은 소비 < 투자

실업과 오쿤의 법칙(Okun's Law)

- 침체기에 실업은 증가 / 확장기에 실업은 감소: GDP와 실업 간의 역관계
- 단기적으로 GDP는 경제활동인구의 가용 정도와 연관되어 있기 때문
- 실제 수치: $\frac{\Delta Y}{Y} = 3 - 2\Delta u$ / 실업률이 1% 증가할 때마다 실질 GDP는 2%씩 감소

미국의 경기순환

- 보통 정점~저점(contraction) 보다 저점~정점(expansion)의 기간이 더 길
- 순환주기 = 저점~저점(장기적으로 ≒ 정점~정점)



경기변동의 stylized fact

- 경기변동의 지속성: 경기 확장 또는 침체 추세가 한동안 이어지는 경향이 있음
- 경기순환이 반복적이나, 규칙적이지 않음: 경기변동, 경기침체의 발생, 강도를 예측하기 어려움
- 경기 순환 과정에서 확장, 수축 국면이 비대칭적: 경기확장 > 경기침체
- 경기변동이 과거에 비해 덜 빈번: 경기침체 기간 줄어들 (∴ 외부충격 감소 / 정부의 경기안정화정책 / 제조업 < 서비스업 비중 증가)
- 글로벌 경기 동조성이 강화됨: 국가간 경기순환의 주기와 진폭이 유사해짐 (∴ 교역 및 자본이동을 통한 글로벌 경제의 통합이 진전됨)

-각 경제변수들은 경기에 대한 방향, 시점에 따라 다른 모습을 보임

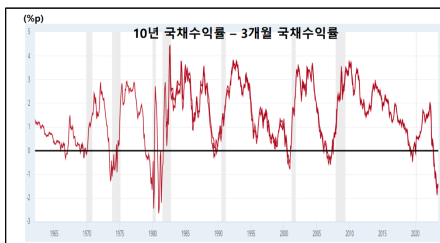
전체 경기 변화와 같게/다르게 움직임	경기 변화에 앞서/뒤이어 움직임
-경기순행적: 경기와 동일한 방향 예) 소비, 투자, 고용	-선행: 경기에 앞서 변화
-경기역행적: 경기와 반대 방향 예) 실업	-동행: 경기와 함께 변화 예) 소비, 투자
-비경기적: 경기와 독립적	-후행: 경기에 뒤따라 변화

선행지표

-미국의 경기선행지수 구성 변수

- 제조업 부문에서의 평균 근로시간: 고용에 앞서서 기존 근로시간 조정(경기 좋아지면 근로시간 증가)
- 실업보험에 대한 주당 평균 지불청구건수
- 소비 및 원료에 대한 제조업체의 신규 주문
- 자본재에 대한 제조업체의 신규 주문
- 공급관리자협회 신규 주문 지수
- 금융변수: 주가지수, 선행 신용지수, 장단기 이자율 차
- 사업 및 경제상황에 대한 소비자 기대

-미국의 장단기 금리차(10년 국채수익률 - 3개월 국채수익률)와 경기침체



- 장기이자율은 미래에 대한 사람들의 기대와 연관, 단기는 통화정책의 영향이 강함
- 10년 국채수익률: 불확실성 ↑ = 보통 이자율 ↑ (risk premium)
- 역전되는 경우(긴축) = 경기침체

-한국의 경기종합지수 구성 변수

- 선행지수 구성지표(7): 재고순환지표, 경제심리지수, 코스피, 장단기금리차, 건설수주액, 기계류내수출하지수(투자), 수출입물가비율(수출 물가는 경기순행적)
- 동행지수 구성지표(7): 광공업생산지수, 건설기성액, 내수출하지수, 수입액, 서비스업생산지수, 소매판매액지수, 비농림어업취업자수
- 후행지수 구성지표(5): 소비자물가지수변화율(서비스), CP유통수익률, 취업자수, 소비재수입액, 생산자재고지수

경기변동의 원인

수요 충격	-민간기업의 투자지출 변화가 경기변동 촉발 -장래 기대에 의거한 기업가의 야생적 충동(animal spirit)	-케인즈
화폐적 충격	-통화당국의 자의적인 통화량 조정이 경기변동 야기	-Friedman 등 통화주의자 -Lucas의 화폐경기변동이론(새고전파)
공급 충격	-기술이나 생산성 변화과 경기변동의 중요한 원인	-Shumpeter의 기술혁신 -Kydland, Prescott 등의 실물경기변동이론

*주요 경제학파의 흐름

고전학파	A. Smith, J.S. Mill, D. Ricardo	-Say의 법칙: 공급이 수요를 강조(공급 측면을 강조함) -시장 중시, 가격의 신축성(수요가 공급과 다르면 가격조정 통해 균형으로 복귀) -이분법, 통화의 중립성 -경제안정화정책의 무력성
------	------------------------------------	--

고전파	A. Marshall	-한계혁명: 한계 개념 제시 -(한계) 효용이 재화 가치를 결정 -개인의 선택에 대한 정태적 분석
케인즈학파	J.M. Keynes, Hicks	-가격의 경직성 -유효수요의 중요성(in 단기) -경제안정화정책 중시
신고전파종합	P. Samuelson	-단기: 가격의 경직성(케인즈) -장기: 가격의 신축성(고전)
통화주의자	M. Friedman	-신화폐수량설: 화폐의 중요성 -자연실업률가설 -준칙(rule) 중시: $MV=PY$ 성립하려면 V 안정적이어야
새 고전파	R. Lucas, T. Sargent, E. Prescott	-합리적 기대론(rational expectation), 정책 무력성 예 M ↑ / 재정지출 ↑ 예상 → 즉시 반영, 정책 실행시 반영 X -실물경기변동이론(real business cycle, RBC): 기술충격이 경기변동을 야기
새 케인즈학파	J. Yellen, Mankiw, O. Blanchard	-임금 및 물가의 경직성: 메뉴비용, 효율적 임금 가설 -불완전 정보 및 경쟁 -정부의 개입 중시(위의 이유로 균형에서 벗어날 경우 대비) -New Keynesian Model

11.2. 거시경제학의 단기 및 장기

거시경제학에서의 시간

장기	단기
-가격들은 신축적: 수요나 공급의 변화에 반응 → 고전파의 이분법, 화폐의 중립성 성립	-많은 가격들이 미리 정해진 수준에서 비신축적 → 명목 변수의 변화가 실질 변수에 영향

-가격들이 비신축적일 때 경제는 매우 다른 행태를 보임

*remind. 고전파의 거시이론

- 생산량은 공급측면에 의해서 결정됨: 자본과 노동의 공급량, 기술수준
- 재화와 용역에 대한 수요변화(C, I, G)는 단지 가격에만 영향을 미치고 수량에는 영향 미치지 못함
- 완전한 가격의 신축성을 가정
- 장기분석에 적용됨

-가격이 비신축적이면 생산량과 고용은 수요에 의존 → 다음 요인의 영향 받음

- 재정정책(G, T)
- 통화정책(M)
- C 혹은 I의 외생적 변동(향후 경제상황에 대한 소비자 및 기업의 예측 변화) 등

11.3. 총수요

총수요

-총수요, 총공급 모형: 물가수준과 총생산량이 어떻게 결정되는지, 경제가 단기/장기에 어떻게 다른 행태를 나타내는지 보여 줌

-총수요(aggregate demand, AD): 일정한 물가수준에서 경제주체들이 구입하고자 하는 재화 및 서비스의 양

-총수요곡선: 물가수준과 총수요량 사이의 관계

-총수요로서 화폐수량 방정식: $MV = PY$

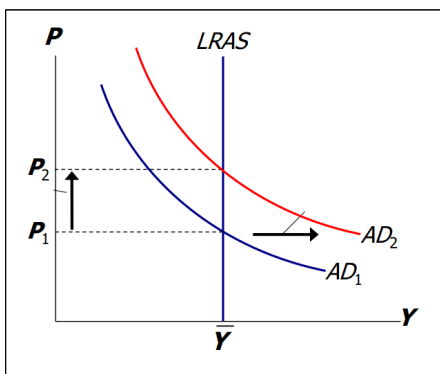
- M, V가 주어져 있을 때: P, Y가 역관계를 가짐
- 물가수준의 상승은 실질화폐잔고(M/P)의 감소를 초래 → 재화와 서비스의 수요 감소시킴

- 통화량(M)의 증가, 화폐유통속도(V)의 증가는 총수요곡선을 바깥쪽으로 이동시킴

11.4. 총공급

장기 총공급

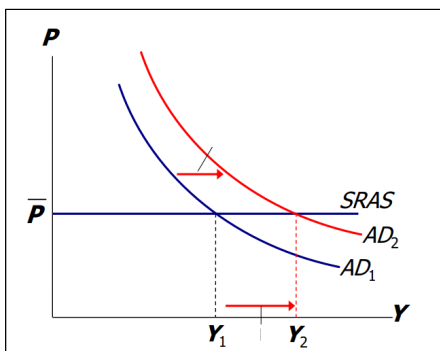
- 총공급(aggregate supply, AS): 일정한 물가수준에서 기업들이 생산, 판매하고자 하는 재화 및 서비스의 양
- 장기/단기에 따라 달라질 수 있음
- 장기적으로, 생산량은 요소의 공급량과 기술수준에 의하여 결정됨: $\bar{Y} = F(\bar{K}, \bar{L})$
- $\bar{Y}$ = 완전고용 / 자연생산량(잠재산출량) 수준 = 경제 내 자원이 완전고용되었을 때의 생산량 수준
- 완전고용은 실업률 = 자연실업률인 경우를 말함
- $\bar{Y}$ 는 P에 의존하지 않으므로 LRAS는 수직
- 자연실업률 감소 $\rightarrow L \uparrow \rightarrow$ 오른쪽으로 이동
- 통화량 증가의 장기효과



- M의 증가는 AD를 우측으로 이동시킴
- ☐ 장기적으로 M의 증가는 물가수준을 상승시킴
- but 생산량에는 영향을 미치지 못함(고전학파): 가격 조정을 통해 수요 충격을 흡수

단기 총공급

- Keynes: 단기적으로는 많은 가격들이 비신축적
- 13장까지의 가정
- 모든 가격들은 단기에 미리 정해진 수준에서 고정되어 있음
- 기업들은 그 가격에서 소비자들이 구매하고자 하는 양을 판매함
- ☐ 단기 총공급(SRAS) 곡선은 수평
- 통화량 증가의 단기효과



- 단기적으로 물가는 비신축적
- ☐ 총수요의 증가는 생산량을 증가시킴

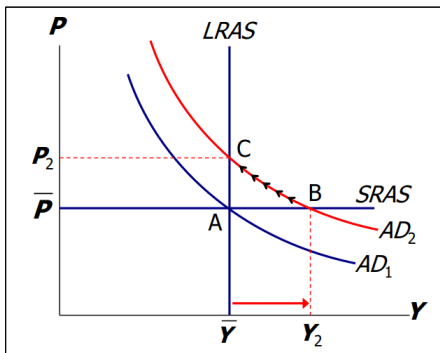
단기에서 장기로

- 시간이 흘러감에 따라 물가는 점차적으로 덜 고정됨

단기균형 상태	시간이 흘러감에 따라 P는
$Y > \bar{Y}$	상승
$Y < \bar{Y}$	하락
$Y = \bar{Y}$	불변

- ☐ 물가조정을 통해 경제는 장기균형으로 이동함

- $\Delta M > 0$ 인 경우의 단기 및 장기 효과



- A = 최초균형
- B = M 증가된 후의 새로운 단기균형
- C = 장기균형(P만 증가, 다시 자연산출량 수준으로 복귀)
- $\bar{Y}$ 에서 Y_2 로 늘리기 위해서는 더 많은 시간 고용 필요 $\Rightarrow$ 임금 인상 $\Rightarrow$ 가격 인상

11.5. 안정화정책

충격이란?

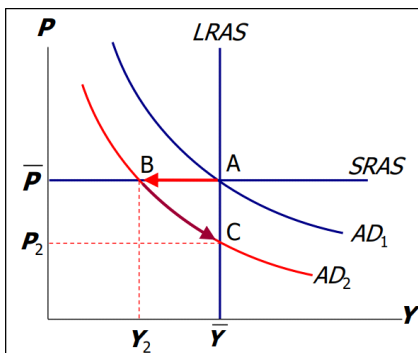
- 충격: 총수요 또는 총공급의 외생적인 변화

- 충격은 일시적으로 경제를 완전고용 상태에서 벗어나게 만들

예) 유통속도의 외생적 감소(by 신용카드 사용 축소): V의 감소 $\Rightarrow$ 재화와 용역에 대한 수요(AD) 감소 $\Rightarrow$ 수요곡선 왼쪽으로 이동

총수요에 대한 충격

- 불리한 수요충격이 미치는 영향



- AD가 좌측으로 이동 $\Rightarrow$ 단기적으로 생산량과 고용 감소시킴
- 시간이 흘러감에 따라 물가는 하락
- 경제는 수요곡선을 따라 완전고용수준으로 이동함

총공급에 대한 충격

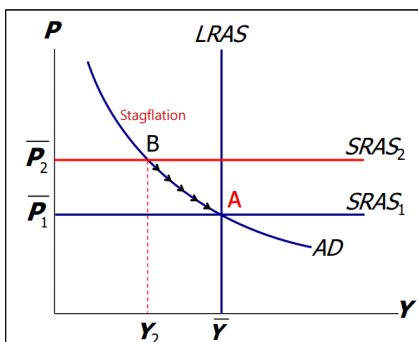
- 공급충격(=가격충격)은 생산비용을 변화시키고, 기업이 부과하는 가격에 영향을 미침

- 불리한 공급충격의 예

- 굵은 날씨 $\Rightarrow$ 농작물 수확량 감소 $\Rightarrow$ 식품가격 인상
- 노동조합의 결성으로 임금인상 요구
- 환경규제법 준수를 위한 비용 발생

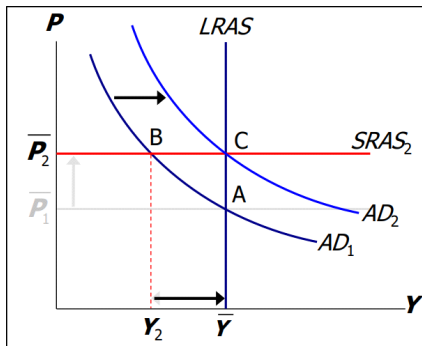
cf. 유리한 공급충격은 비용과 가격을 하락시킴

- 사례연구: 1970년대의 오일쇼크(원유가격 급등)



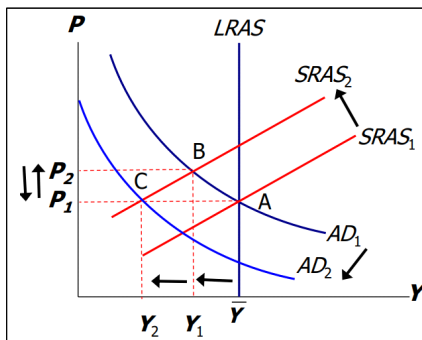
- SRAS 상방 이동시킴 $\Rightarrow$ 가격 상승, 생산량, 고용 감소(stagflation)
- 그 이후 가격충격이 없으면 물가는 점차적으로 하락
- 경제는 완전고용수준으로 돌아감

- 안정화 정책: 단기적인 경제변동의 심각성을 줄이기 위한 정책
- 1차 오일쇼크에 대한 대응: 수용적 정책(accommodation policy)



- 중앙은행은 총수요 증가(통화완화)를 통해 충격을 수용
- 결과: P는 영원히 높은 수준에 머물게 되나 Y는 완전고용 수준에 머물

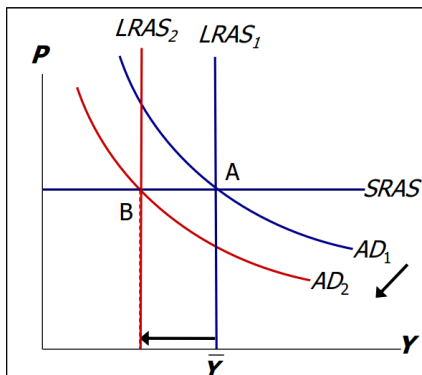
- 2차 오일쇼크에 대한 대응: Volcker의 disinflation policy



- 중앙은행은 총수요를 감소시킴(통화긴축)
- *가격이 어느 정도 신축적이라고 가정 in SRAS
- 결과: P는 낮아지나, Y는 더 작아지게 되어 경기침체가 심화 ("double dip": 인플레이 잡기 위해 경기침체를 감수)

코로나로 인한 경기침체

- 수요 및 공급 위축



- 수요 위축 + 사업장 폐쇄 및 해고 등으로 공급능력 축소
- ☐ 정책 대응: 사회보장, 재해 구조(총수요 감소 억제)
- ☐ 빠른 회복(LRAS의 복구)
- ☐ 안정화 가능

12. 총수요 I : IS-LM 모형의 도출

12.1. 재화시장과 IS곡선

균형 국민소득결정 모형(Keynesian cross)

- 소득은 지출에 의해 결정된다는 단순한 폐쇄경제 모형
- 계획된 지출 = PE = C + I(계획된 투자) + G
- 실제 지출 = Y = 실질 GDP (= 생산)
- ☐ 실제 지출과 계획된 지출 간의 차이 = 계획되지 않은 재고투자
- 균형 국민소득결정 모형의 요소들
 - 소비함수: $C = C(Y - T)$
 - 정부정책 변수: $G = \bar{G}$, $T = \bar{T}$
 - 일단, 계획된 투자는 외생적이라고 가정(r 고려 X): $I = \bar{I}$

- 계획된 지출: $PE = C(Y - \bar{T}) + \bar{I} + \bar{G}$
- 균형조건: 실제 지출 = 계획된 지출 ($Y = PE$)

계획된 지출	균형조건	균형 국민소득으로의 조정
-가울기 = MPC -Y = 0일 때도 PE > 0	-균형조건 만족하는 선 = 45°	-GDP > 균형소득: 재고축적 → 노동자 해고, 생산 감소, Y 감소 -GDP < 균형소득: 재고감축 → 고용 증가, 생산 증가, Y 증가

-정부구매의 증가

	-Y₁에서 계획되지 않은 재고의 감소가 발생 → 기업들은 생산량 증가, 새로운 균형을 향해 소득 증가 -정부구매 증가에 따른 소득 증폭 효과 $\Delta Y = (1 + MPC + MPC^2 + \dots) \Delta G$ $\Delta Y = \left(\frac{1}{1 - MPC} \right) \times \Delta G$ $\frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1 - MPC}$ → 정부구매승수: G가 \$1 증가했을 때 증가하는 소득의 크기 -승수는 1보다 큼: Y↑ → C↑ → Y↑↑ → ...
--	---

-조세의 증가

	-조세의 증가는 소비를 감소시킴 → PE 감소 -Y₁에서 계획되지 않은 재고의 누적이 발생 → 기업들은 생산량 감소, 새로운 균형을 향해 소득 감소 -조세 증감의 효과 $\Delta Y = MPC \times (\Delta Y - \Delta T)$ $\Delta Y = \left(\frac{-MPC}{1 - MPC} \right) \times \Delta T$ $\frac{\Delta Y}{\Delta T} = \frac{-MPC}{1 - MPC}$ → 조세승수: T가 \$1 증가함에 따라 발생하는 소득의 변화 -조세승수는 음수: 조세증가는 C 감소시킴 → 소득 감소시킴 -조세승수는 (절대값으로) 1보다 큼 -조세승수는 정부지출승수보다 작음: 소비자들은 삭감된 조세의 일부(1-MPC)를 저축하므로 조세삭감으로 야기되는 최초의 지출증가는 동일한 정부지출 증가폭보다 작음
--	---

-사례연구

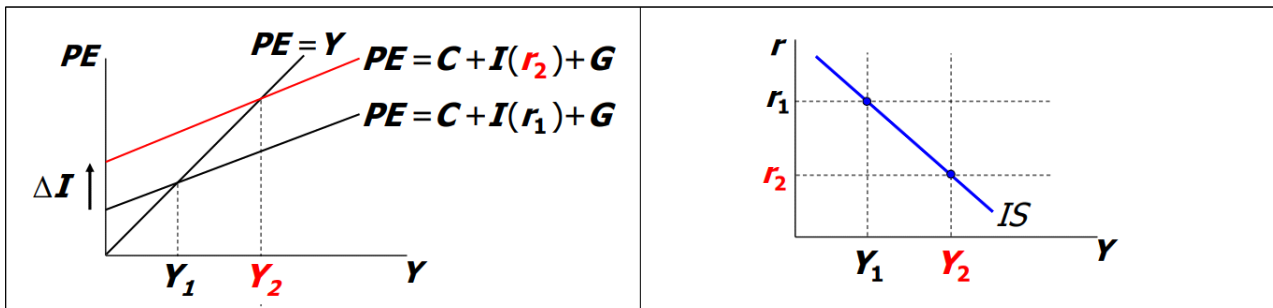
조세 삭감	-1960년대 케네디 대통령의 조세 삭감 • 1964년 개인소득세 및 법인세의 대폭 삭감 • 케인즈 경제학에 입각하여 총수요 증대를 위한 경제활성화 목적 -2000년대 초반 부시 대통령의 조세 삭감 • 2001년, 2003년 조세 삭감 • 총수요 증대 효과와 더불어 세율 인하에 따른 근로의욕 증대 및 총공급 증대 효과 강조
정부구매 증대	-2009년 오바마 대통령의 경기부양 목적의 지출 계획 • 2009년 2월 8,000억 달러 상당의 정부지출 증대 방안 제안 • 정부구매 승수가 조세 승수보다 크다고 주장: 재정지출 승수 1.5 vs 조세 승수 0.99 • 지출 규모가 충분치 않다는 주장 vs 조세 감축이 경제활동 활성화에 더 효과적, 일부 재정지출은 낭비라는 주장 • 당초 기대에 못 미친 경기회복 효과: 정책의 실패 vs 예상보다 더 심각한 경제상황

이자율, 투자, IS곡선

-IS곡선: 재화시장의 균형(실제 지출(생산량) = 계획된 지출)을 가져다 주는 이자율(r)과 소득(Y)의 조합점들을 연결한 곡선

-IS곡선의 식: $Y = C(Y - \bar{T}) + I(r) + \bar{G}$

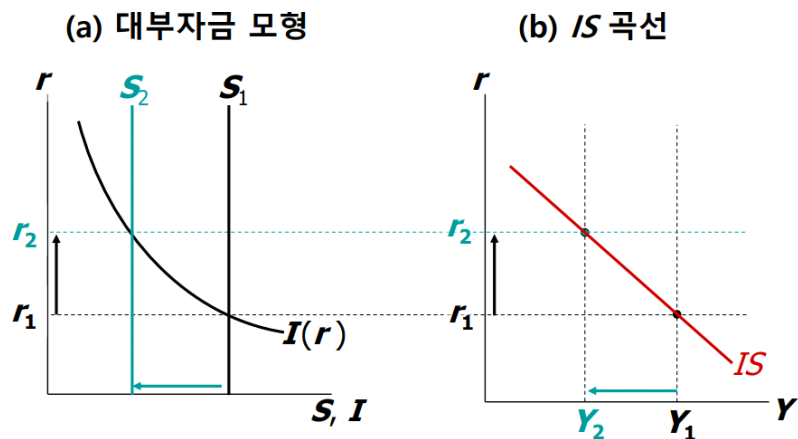
-IS곡선의 도출: $r \downarrow \Rightarrow I \uparrow \Rightarrow PE \uparrow \Rightarrow Y \uparrow$



-IS곡선의 기울기가 하향하는 이유

- 이자율의 하락은 기업들로 하여금 투자지출을 증가시키도록 하며, 이는 PE를 증가시킴
- 재화시장이 균형을 회복하기 위해서는 생산량(실제 지출, Y)이 증가하여야 함

-IS곡선과 대부자금 모형



- 대부자금 모형에서는 Y 가 고정($\bar{Y}$)
- 단기에서는 이자율의 상승으로 계획된 투자(I) 감소, Y 감소

재정정책과 IS곡선

-IS곡선의 이동

정부구매의 증가	조세 증가
$PE = Y$ $PE = C + I(r_1) + G_2$ $PE = C + I(r_1) + G_1$ r r_1 Y_1 Y_2 IS_1 IS_2 Y	$PE = Y$ $PE = C_1 + I(r_1) + G$ $PE = C_2 + I(r_1) + G$ r r_1 Y_2 Y_1 IS_1 IS_2 Y
-어떠한 r 하에서도 $G \uparrow \Rightarrow PE \uparrow \Rightarrow Y \uparrow$ $\Rightarrow$ IS곡선은 우측으로 이동 -IS곡선 수평 이동한 거리 = $\Delta Y = \frac{1}{1-MPC} \Delta G$	-r이 일정하다면, $T \uparrow \Rightarrow C \downarrow \Rightarrow PE \downarrow$ $\Rightarrow$ IS곡선 좌측으로 이동 -IS곡선 수평 이동한 거리 = $\Delta Y = \frac{-MPC}{1-MPC} \Delta T$

12.2. 화폐시장과 LM곡선

유동성 선호이론(theory of liquidity preference)

-유동성 선호이론: 이자율은 통화공급과 통화수요에 의해서 결정된다는 단순이론(Keynes)

통화 공급	통화 수요
-실질화폐잔고의 공급은 고정되어 있음(M, P는 외생변수로 간주): $(M/P)^s = \bar{M}/\bar{P}$	-실질화폐잔고에 대한 수요: $(M/P)^d = L(r)$ • 단기에 가격경직적(인플레이션을 = 0) $\Rightarrow$ 명목이자율의 변화 = 실질이자율의 변화
이자율 r $(M/P)^s$ M/P 실질화폐잔고	이자율 r $(M/P)^s$ M/P 실질화폐잔고

-이자율은 통화수요와 통화공급을 일치시키도록 조정됨 $\Rightarrow$ 균형: $\bar{M}/\bar{P} = L(r)$

-중앙은행은 이자율을 인상시키기 위해 M 을 줄임

-사례연구: 통화긴축과 이자율

- 1970년대 후반 인플레이션을 $> 10\%$ $\Rightarrow$ 물가안정을 위해 M/P 감소시킴 $\Rightarrow$ 인플레이션을 감소
- 명목이자율에 미치는 효과?

	단기	장기
모형	유동성 선호이론 (케인지언)	수량이론, 피셔효과 (고전파)
물가	비신축적	신축적
모형에 의한 예측	$\Delta i > 0$ (실제: 10.4% $\Rightarrow$ 15.8%)	$\Delta i < 0$ (실제: 10.4% $\Rightarrow$ 8.2%)

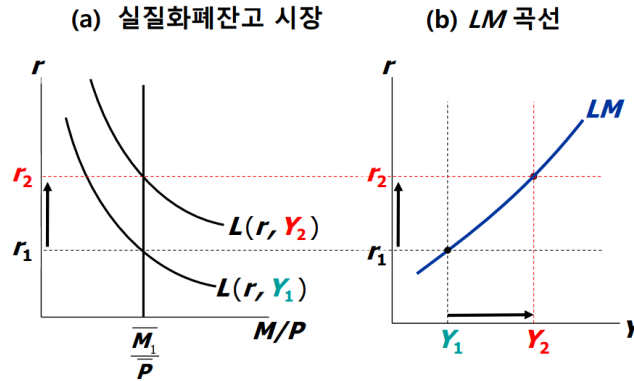
소득, 통화수요, LM곡선

-Y를 통화수요함수에 포함: $(M/P)^d = L(r, Y)$

-LM곡선: 실질화폐잔고에 대한 수요-공급을 일치시켜주는 이자율(r)과 생산량(Y)의 조합점을 연결한 곡선

-LM곡선의 방정식: $\bar{M}/\bar{P} = L(r, Y)$

-LM곡선의 도출

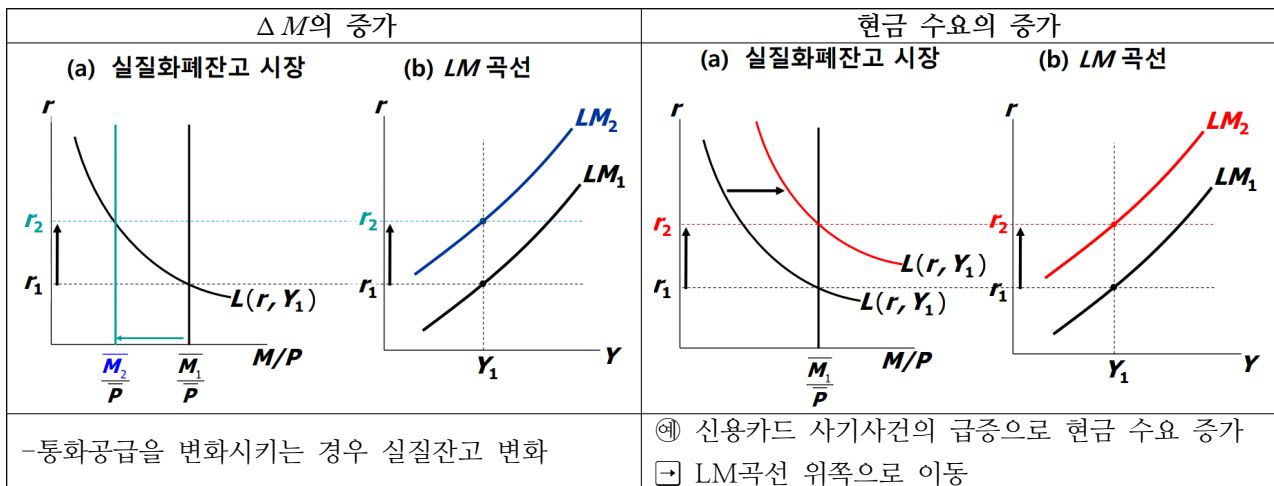


-LM곡선의 기울기가 우상향하는 이유

- 소득의 증가는 통화수요를 증가시킴
- 실질화폐잔고의 공급($\bar{M}/\bar{P}$)은 고정되어 있으므로 최초 이자율 수준에서 화폐시장에서 초과수요가 발생
- 화폐시장에서 균형을 회복하기 위해서는 이자율이 상승해야 함

금융정책이 LM곡선에 미치는 영향

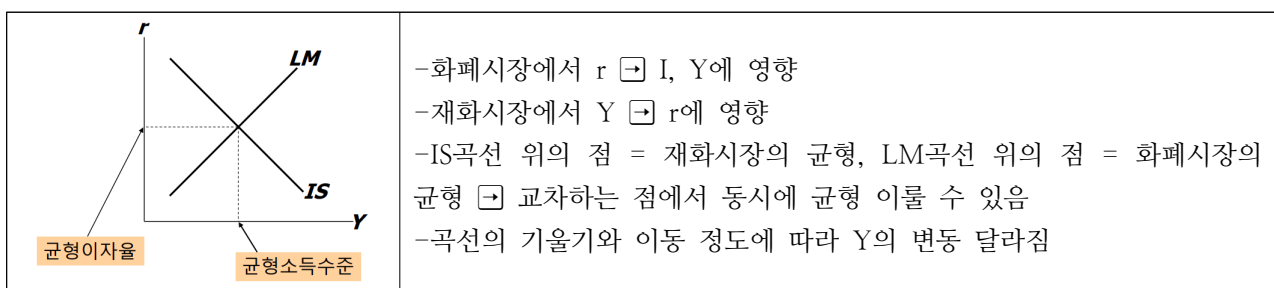
-LM곡선의 이동



12.3. 단기균형

결론

-단기균형: 재화시장과 화폐시장의 균형조건을 동시에 만족시키는 이자율(r)과 생산량(Y)의 조합점



-IS곡선의 기울기 및 이동 정도 결정 요인

- IS곡선: $Y = C(Y - \bar{T}) + I(r) + \bar{G}$
- $\Delta Y = MPC(\Delta Y - \Delta T) + I_r \cdot \Delta r + \Delta G$ ($I_r = \frac{\Delta I}{\Delta r} < 0$)

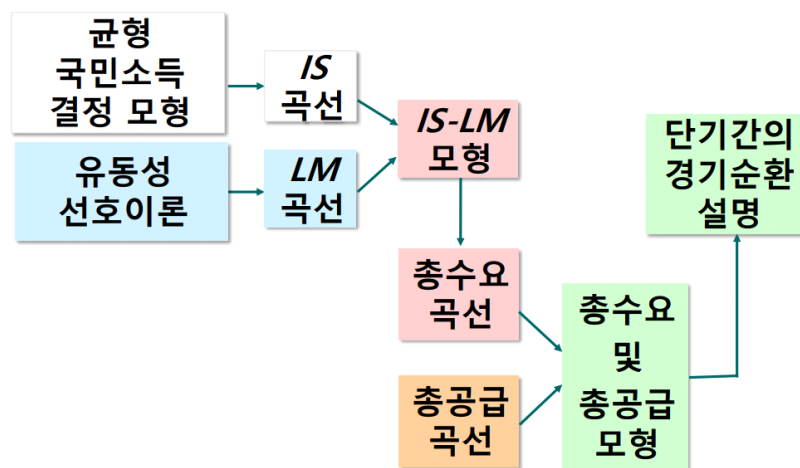
IS곡선의 기울기	$\frac{\Delta r}{\Delta Y} = \frac{1 - MPC}{I_r} < 0 \text{ (when } \Delta T = \Delta G = 0)$ ☞ MPC 클수록 투자의 이자율 민감도(I_r) 클수록 IS곡선의 기울기는 완만
IS곡선의 좌우 이동 정도	-재정지출(G) 변화 시: $\frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1 - MPC}$ (when $\Delta T = \Delta r = 0$) -순조세(T) 변화 시: $\frac{\Delta Y}{\Delta T} = \frac{-MPC}{1 - MPC}$ (when $\Delta G = \Delta r = 0$) ☞ MPC 클수록 G 증가 or T 감소에 따른 IS 우로 이동 정도 증대

-LM곡선의 기울기 및 이동 정도 결정 요인

- LM곡선: $\bar{M}/\bar{P} = L(r, Y)$
- $\frac{1}{P} \Delta M = L_r \cdot \Delta r + L_Y \cdot \Delta Y$ (P는 고정, $L_r = \frac{\Delta L(\cdot)}{\Delta r} < 0$, $L_Y = \frac{\Delta L(\cdot)}{\Delta Y} > 0$)

LM곡선의 기울기	$\frac{\Delta r}{\Delta Y} = \frac{-L_Y}{L_r} > 0 \text{ (when } \Delta M = 0)$ ☞ 화폐수요의 소득 민감도 작을수록, 이자율 민감도 클수록 LM곡선의 기울기는 완만
LM곡선의 좌우 이동 정도	-통화공급(M) 변화 시: $\frac{\Delta r}{\Delta M} = \frac{1}{P \cdot L_r} < 0$ (when $\Delta Y = 0$) ☞ 화폐수요의 이자율 민감도 작을수록 M 증가에 따른 LM 아래로 이동 정도 증대

-단기변동의 설명



13. 총수요 II : IS-LM 모형의 응용

13.1. IS-LM 모형을 이용한 경제변동 설명

IS-LM 모형에서의 균형

-IS곡선은 재화시장에서의 균형을 나타냄

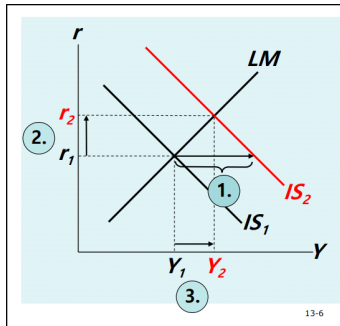
-LM곡선은 화폐시장에서의 균형을 나타냄

☞ 교차점(균형)은 재화시장과 화폐시장에서의 균형을 모두 만족시키는 Y, r의 유일한 조합점

-IS-LM 모형을 사용하여 재정정책(G, T), 금융정책(M)의 효과를 분석할 수 있음

재정정책의 변화에 따른 IS곡선의 이동 및 단기균형의 변화

-정부구매의 증가

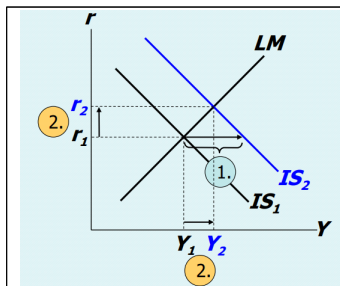


- ① IS곡선은 $\frac{1}{1-MPC} \Delta G$ 만큼 우측이동, 생산량과 소득 증가
- ② 이는 통화수요를 증가시켜 이자율을 상승시킴
- ③ 이는 투자를 감소시켜 결국 최종적인 Y의 증가는 $\frac{1}{1-MPC} \Delta G$ 보다 작음

$$Y = C(Y - \bar{T}) + I(r) + \bar{G}$$

$$\bar{M}/\bar{P} = L(r, Y)$$

-조세삭감



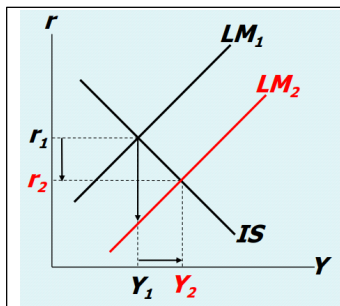
- ① 소비자들은 삭감된 조세의 $(1-MPC)$ 만큼 저축, 최초의 지출증가분이 동일한 ΔG 에 비해 더 작음 $\Rightarrow$ IS곡선은 $\frac{-MPC}{1-MPC} \Delta T$ 만큼 이동
- ② ΔT 의 경우 동일한 ΔG 에 비해 Y와 r에 미치는 효과가 작음

$$Y = C(Y - \bar{T}) + I(r) + \bar{G}$$

$$\bar{M}/\bar{P} = L(r, Y)$$

금융정책의 변화에 따른 IS곡선의 이동 및 단기균형의 변화

-M의 증가



- ① $\Delta M > 0$ 은 LM곡선을 우측으로 이동시킴
- ② 이는 이자율을 떨어뜨림(Y는 변화 X)
- ③ 이는 투자를 증가시켜 생산량과 소득을 증가시킴(r 증가)

$$Y = C(Y - \bar{T}) + I(r) + \bar{G}$$

$$\bar{M}/\bar{P} = L(r, Y)$$

금융정책과 재정정책의 상호작용

모형	실제
-금융 및 재정 정책 변수들은 외생적이라고 봄	-금융정책 입안자들은 재정정책의 변화에 반응하여 통화량을 조절, or vice versa $\Rightarrow$ 상호작용으로 정책변화 결과 다르게 나타나기도

예) 정부지출 증가($\Delta G > 0$) $\Rightarrow$ IS곡선 우측으로 이동 $\Rightarrow$ 중앙은행이 취할 수 있는 대응 3가지

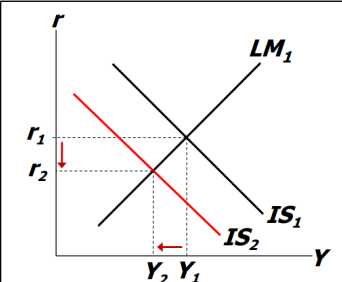
	M 일정하게 유지	r 일정하게 유지	Y 일정하게 유지
모형			
LM곡선	이동하지 않음	M 증가 $\Rightarrow$ 우측이동	M 감소 $\Rightarrow$ 좌측이동
결과	$\Delta Y = Y_2 - Y_1$ $\Delta r = r_2 - r_1$	$\Delta Y = Y_3 - Y_0$ $\Delta r = 0$	$\Delta Y = 0$ $\Delta r = r_3 - r_1$

IS-LM 모형에서의 충격

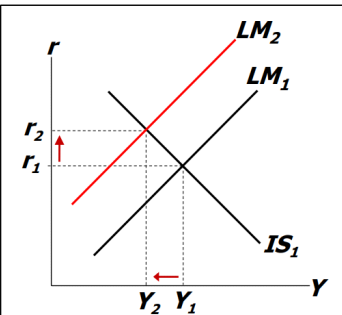
IS 충격	-재화 및 용역에 대한 수요의 외생적 변화 (IS곡선 이동) 예) 주식시장의 급등 및 급락 $\rightarrow$ 가계 부의 변화 $\rightarrow$ C▼ 예) 기업 또는 소비자의 신뢰나 기대가 변화 $\rightarrow$ I▼ 및.또는 C▼
LM 충격	-통화수요에 대한 외생적 변화 (LM곡선 이동) 예) 신용카드 사기의 급증은 통화수요를 증가시킴 예) ATM과 인터넷 사용의 증가는 통화수요를 감소시킴

-각 충격이 Y와 r에 미치는 영향 & C, I, 실업률(u)에 미치는 영향

- 주택시장이 붕괴되어 소비자의 부가 감소

	-IS곡선이 왼쪽으로 이동함에 따라 r 및 Y가 감소함 -소비자의 부가 감소하고 소득이 하락함에 따라 C가 감소(최초의 충격) -r이 하락하기 때문에 I가 증가(상쇄 but C의 감소 정도가 더 큼) -Y가 하락하기 때문에 u는 상승(오쿤의 법칙)
---	---

- 거래 시 현금을 더 빈번하게 사용

	-LM곡선이 왼쪽으로 이동함에 따라 r이 상승하고 Y가 감소함 -소득 감소로 인해 C가 하락 -r이 상승하기 때문에 I가 감소 -Y가 하락하기 때문에 u는 상승(오쿤의 법칙)
--	--

-사례연구

2001년 미국 경기침체	-2001년 실업률 5.8%로 상승, GDP 성장률 0.8%로 하락 -원인 - 주식시장의 침체(버블 꺼짐) $\rightarrow$ C▼ 9/11: 불확실성의 증대 $\rightarrow$ 지출감소로 IS곡선 좌측이동 - 기업회계부정: 주가 하락, 투자 위축 $\rightarrow$ IS곡선 좌측이동 -재정정책 대응: IS곡선 우측으로 이동(수요 ▲) 2001년과 2003년 조세인하 - 지출증대: 항공산업 긴급자금 지원, 뉴욕 시 재건, 아프가니스탄 전쟁 -금융정책 대응: LM곡선 우측이동(이자율 ▼)
---------------	--

중앙은행의 정책수단

-미연준은 연방자금금리에 대한 목표 설정 $\rightarrow$ 이자율 변화 = 금융당국의 정책변화

-통화공급을 변화시켜 LM곡선을 이동시킴으로써 목표를 달성함

-다른 장기, 단기 이자율은 전형적으로 연방자금금리와 같이 움직임

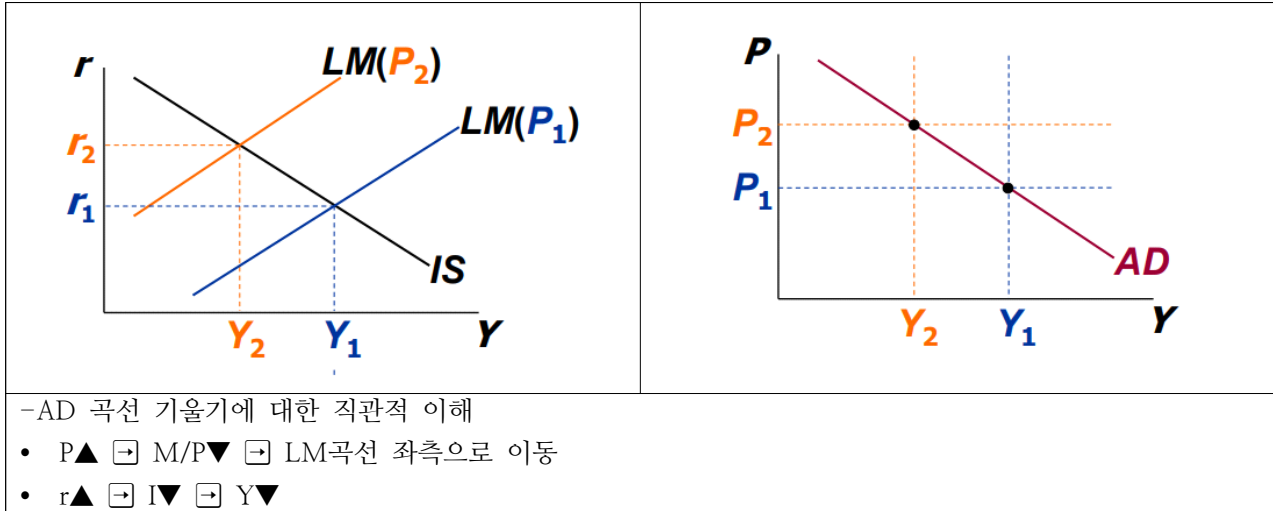
-통화공급 대신에 이자율을 정책지표로 삼는 이유

- 이자율이 통화량보다 측정하기 쉬움
- IS충격보다 LM충격이 더 자주 발생하는 것으로 생각 $\rightarrow$ 통화공급보다 이자율을 목표로 하는 정책이 소득 안정에 더 효과적

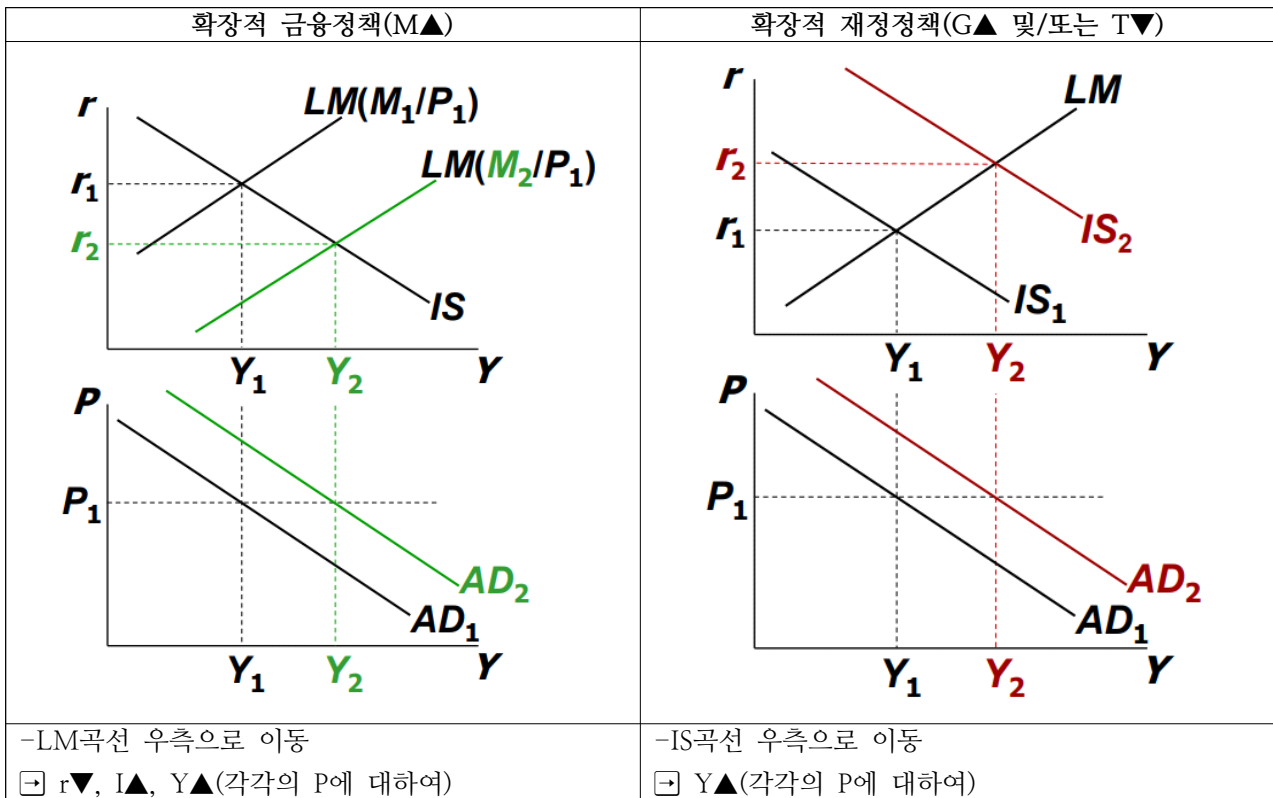
13.2. 총수요이론으로서의 IS-LM 모형

IS-LM 모형에서 총수요곡선으로

- 지금까지는 물가수준이 고정되어 있다는 가정하에 IS-LM 모형을 이용하여 단기분석
- but P의 변화는 LM을 이동시켜 Y에 영향을 미침 $\Rightarrow$ 총수요곡선을 통해 P와 Y의 관계 알 수 있음
- 총수요 곡선의 도출



-금융 및 재정 정책과 총수요곡선의 이동



단기 및 장기에 있어서의 IS-LM 모형

-경제를 단기에서 장기로 이동시키는 힘은 점차적인 물가의 조정

단기균형 상태	시간이 흘러감에 따라 P는
$Y > \bar{Y}$	상승
$Y < \bar{Y}$	하락
$Y = \bar{Y}$	불변

-IS 충격의 단기 및 장기 효과

-불리한 수요충격 □ IS곡선, AD곡선 좌측 이동	-새로운 단기균형 □ $Y < \bar{Y}$	-시간이 흐르며 P 하락 □ SRAS 위로 이동 □ M/P 증가시켜 LM 곡선 우측으로 이동	-경제가 $Y = \bar{Y}$가 되는 장기균형에 도달할때까지 과정 지속

-M을 증가시키는 경우

ΔM 의 단기효과		단기에서 장기로의 전환	
-LM곡선과 AD곡선이 오른쪽으로 이동	-r이 하락하고 Y는 $\bar{Y}$를 초과하여 증가	-시간이 흐르며 P 상승 □ SRAS 위로 이동 □ M/P 감소하여 LM 곡선 좌측으로 이동	-경제가 $Y = \bar{Y}$가 되는 장기균형에 도달할때까지 과정 지속

-새로운 장기균형에서 P는 상승/하락, 모든 실질변수들은 최초의 값으로 돌아감

□ 화폐는 장기에서 중립적

13.3. 대공황

지출 가설: IS곡선에 대한 충격

-주장: 대공황은 재화와 용역에 대한 수요의 외생적 감소에 따른 IS곡선의 좌측이동에 기인

-증거: 생산량과 이자율이 모두 떨어짐

-IS곡선이 이동한 이유

- 주식시장의 붕괴 □ C▼
- 투자의 감소: 지나친 주택건설 이후 조정기간, 광범위한 은행파산

- 긴축 재정정책: 증가하는 재정적자를 줄이기 위해 조세를 인상하고 정부지출을 삭감함

통화 가설: LM곡선에 대한 충격

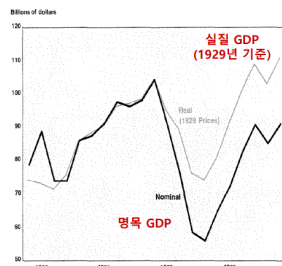
-주장: 대공황은 통화량의 대폭적인 감소에 기인

-증거: 1929-33년 동안 M1이 25% 감소

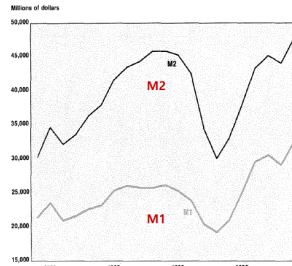
-이 가설이 지니고 있는 문제점

- P가 더 크게 하락하여 1929-31년 동안 M/P는 실제로 약간 증가함
- 명목이자율은 하락하였는데, 이는 LM곡선의 좌측이동이 초래하는 현상과는 정반대의 결과

미국의 GDP



미국의 통화량



통화 가설에 대한 재논의: 물가하락의 효과

-주장: 대공황의 심각성은 막대한 디플레이션에 기인

-증거: 1929-33년 동안 P는 25% 하락 → 이는 M의 감소에서 기인했을 가능성이 높음

-디플레이션이 경제에 미치는 영향

디플레이션의 안정화 효과	-물가하락의 긍정적 측면 -P▼ → M/P▲ → LM곡선 우측으로 이동 → Y▲ -피구효과(Pigou effect): P▼ → M/P▲ → 소비자의 부 ▲ → C▲ → IS 우측이동 → Y▲	
예상된 디플레이션의 불안정화 효과	$Y = C(Y - T) + I(i - E\pi) + G$ $M/P = L(i, Y)$ -Eπ▼ → (각각의 i에 대하여) r▲ → I▼ → 계획된 지출 및 총수요 ▼ → 소득 및 생산량 ▼	
예상치 못한 디플레이션의 불안정화 효과	-부채-디플레이션 이론(debt-deflation theory) -P▼(예상치 못한 경우) → 구매력을 차입자에서 대부자로 이전(사후적 실질이자율 ▲) -차입자의 지출은 감소, 대부자의 지출은 증가 -보통 차입자의 소득이 낮으므로 MPC ▲, 소비 감소가 대부자의 증가보다 큼 → IS곡선 좌측으로 이동 → Y 감소	

대공황이 재발할 가능성이 희박한 이유

-정책입안자들이 지금은 거시경제에 대해 훨씬 많은 것을 알고 있음

- 중앙은행은 경기 침체기에 M이 지나치게 감소하는 것을 좌시하지 않을 것
- 재정정책 입안자들은 경기침체기에 조세 인상/지출 감소시키는 정책을 취하지 않을 것

-연방예금보험: 광범위한 은행파산이 발생할 가능성 희박

-자동안정화장치: 경기하락기에 확장적인 재정정책이 발휘될 것

사례연구: 2008-2009년의 금융위기와 대침체

-2009년 실질 GDP 하락, 실업률은 10%에 근접

-위기 발생의 주요 요소

- 2000년대 초 연방준비은행의 이자율 정책: 더 빠르게 높였어야 했음
- 서브프라임 모기지 위기: 주택가격 상승으로 대출 용이
- 주택가격 버블의 붕괴, 주택차압률 상승(주택가격은 더 하락)
- 주식 가격 하락
- 금융 기관 파산
- 소비자 신뢰 하락으로 내구소비재 및 투자재에 대한 지출 감소(IS곡선 좌측이동)

-대공황 vs 대침체: 대공황에 비해 GDP 감소 적음, 빠르게 회복

제로금리 하의 통화정책

-유동성 함정(liquidity trap): 정책금리가 0(제로) 수준으로 하락한 후에는 통화정책 무력화

- $r = 0$ 이면 통화수요 = ∞ (채권 보유 X)

-LM곡선의 이동으로는 생산량 변화 거의 X $\Rightarrow$ 재정정책 사용(구축효과 X)

-제로하한선(zero lower bound)를 극복할 수 있는 비전통적인 통화정책 수단 존재

- 선제(향후) 지침(forward guidance): 낮은 금리를 장기화하겠다는 약속
- 양적완화(quantitative easing): 단기금리 낮출 수 없으므로 장기채권 매입, 장기 금리 하락 유도
- 인플레이션을 목표치 상향: 낮은 실질금리 유도(사람들의 $E\pi\blacktriangle$, $r\blacktriangledown$) *실제로 실행된 적은 거의 없음
- 기준예치금에 대한 마이너스 금리(벌칙성): 초과기준을 줄여 대출 증가시킴 but 돈을 떼일 위험이 있으므로 마이너스 금리 감수하는 경우도

-유로존은 마이너스 정책금리 도입 / 미국은 아직 도입한적 없음

14. 개방경제에 관한 재논의: 먼델-플레밍 모형과 환율제도

14.1. 먼델-플레밍 모형

주요 가정: 완전자본이동하에서의 소국개방경제

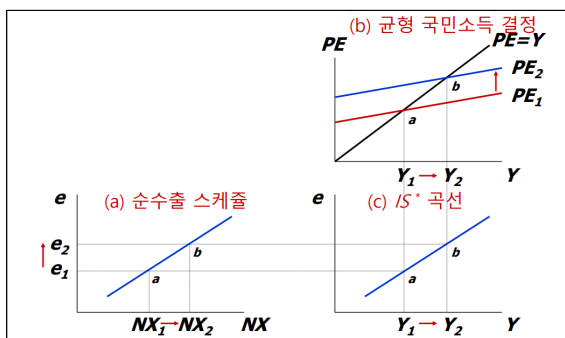
- $r = r^*$

- 각국 자산이 완전 대체재 + 자본이동이 자유로움
- 작은 나라의 정책변화는 세계이자율에 흡수

재화시장과 IS*곡선

- $Y = C(Y - T) + I(r^*) + G + NX(e)$

- e = 명목환율 = 외국(달러) 화폐 1단위당 국내 화폐(원/\$)
- $\epsilon = eP^*/P \Rightarrow$ 단기에 P^*, P 고정 $\Rightarrow \Delta\epsilon = \Delta e$



-IS*곡선은 주어진 r^* 값에 대해 그려짐

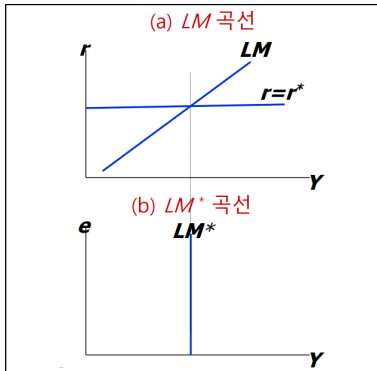
-기울기에 대한 직관적 이해: 환율 상승 $\Rightarrow$ 순수출 증가

$\Rightarrow$ 국민소득 증가

화폐시장과 LM*곡선

- $M/P = L(r^*, Y)$

- 폐쇄경제의 화폐시장 균형에 개방경제의 자본이동 조건 추가
- 화폐시장 균형은 환율과 상관없이 달성



-LM*곡선은 주어진 r^* 값에 따라 그려짐
 -LM*곡선이 수직인 이유: 주어진 r^* , M, P에서 e 의 값에 상관없이 통화수요와 공급을 일치시키는 Y 의 값은 하나밖에 없음

-먼델-플레밍 모형에서의 균형: 재화시장과 화폐시장이 균형일 때 LM*곡선과 IS*곡선의 교차점에서 균형 환율과 균형소득수준이 결정됨

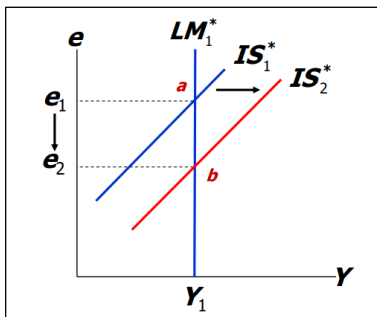
14.2. 변동환율제하에서의 소국개방경제

변동환율제와 고정환율제

-변동환율제: 경제상황의 변화에 따라 e 가 변동되도록 허용됨

-고정환율제: 중앙은행이 미리 정해진 가격으로 외국 화폐와 국내 화폐를 교환(고정환율 유지 위해 중앙은행이 시장 개입)

변동환율제 하에서의 재정정책(한국)



$$Y = C(Y - T) + I(r^*) + G + NX(e)$$

$$M/P = L(r^*, Y)$$

- $G \uparrow \Rightarrow Y \uparrow \Rightarrow r$ 에 대한 상승압력($r > r^*$) $\Rightarrow$ NCO $\downarrow \Rightarrow e \downarrow \Rightarrow \epsilon \downarrow$
 $\Rightarrow NX \downarrow$ (G의 증가 상쇄)
 -어떤 주어진 e 에서도 재정확대는 Y 를 증가시키므로 IS* 우측이동
 -결과: $\Delta e < 0, \Delta Y = 0$

-교환: 자본이동이 완전한 경우의 소국개방경제에서는 재정정책은 실질 GDP에 영향을 미칠 수 없음

-‘구축’(crowding-out) 효과

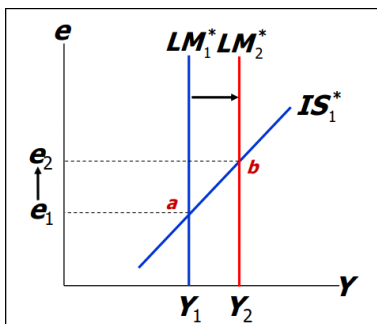
- 폐쇄경제: 재정정책은 이자율을 상승시켜 투자를 구축함

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G$$

- 소국개방경제: 재정정책은 환율의 평가절상을 야기시켜 순수출을 구축함

$$Y = C(Y - T) + I(r^*) + G + NX(e)$$

변동환율제 하에서의 통화정책(한국)



$$Y = C(Y - T) + I(r^*) + G + NX(e)$$

$$M/P = L(r^*, Y)$$

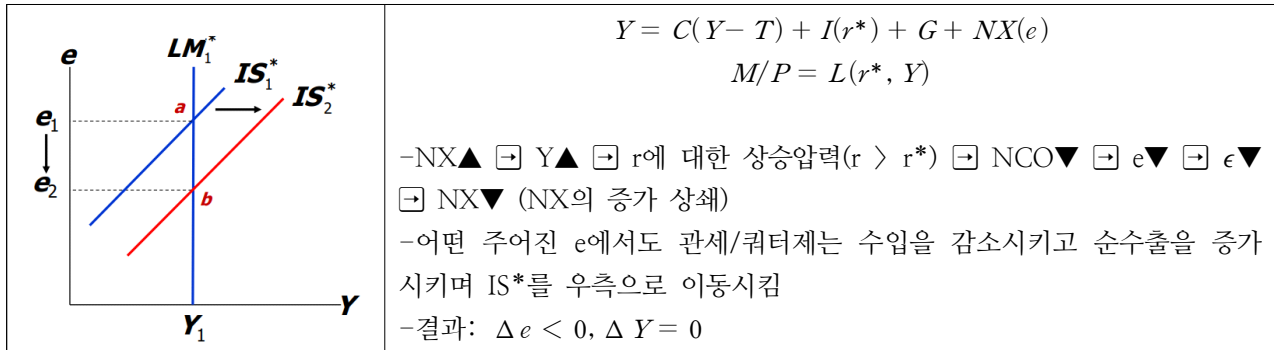
- $M \uparrow \Rightarrow r$ 에 대한 하락압력($r < r^*$) $\Rightarrow$ NCO $\uparrow \Rightarrow e \uparrow \Rightarrow \epsilon \uparrow \Rightarrow NX \uparrow$
 - M 이 증가하면 화폐시장의 균형을 회복하기 위하여 Y 가 증가하여야 하므로 LM*곡선이 우측으로 이동함
 -결과: $\Delta e > 0, \Delta Y > 0$

-통화정책은 총수요의 구성요소들에게 영향을 미치므로 생산량에 영향을 미침

- 폐쇄경제: $M \uparrow \Rightarrow r \downarrow \Rightarrow I \uparrow \Rightarrow Y \uparrow$
- 소국개방경제: $M \uparrow \Rightarrow e \uparrow \Rightarrow NX \uparrow \Rightarrow Y \uparrow$

-교훈: 확장적인 통화정책은 세계 전체의 총수요를 증가시키지 못하고 단지 외국상품에서 국내상품으로 수요를 이동시킬 뿐(다른 나라의 순수출은 감소) $\Rightarrow$ 해외의 손실을 토대로 국내 소득과 고용 증진

변동환율제 하에서의 무역정책(한국)



-교훈

- 수입규제는 무역적자를 줄일 수 없음
- NX가 변하지 않는다 하더라도 무역규모는 감소됨: 무역규제로 인한 수입 감소 + 환율의 평가절상으로 인한 수출 감소 $\Rightarrow$ '무역으로부터의 이득'이 줄어들었음을 의미
- 특정 상품에 대한 수입규제는 해당 상품을 생산하는 국내산업에서의 일자리를 유지시키지만 수출품을 생산하는 부문에서의 일자리를 없앴 $\Rightarrow$ 총 고용을 증가시키지는 못함
- 수입규제는 마찰적 산업을 야기하는 부문 간 이동을 발생시킴

14.3. 고정환율제도하의 소국개방경제

고정환율제

-고정환율제 하에서 중앙은행은 미리 정해진 가격으로 외국통화에 대해 국내통화를 사거나 팔 준비가 되어 있음 $\Rightarrow$ 자국통화와 외국통화를 비축하고 있어야 함

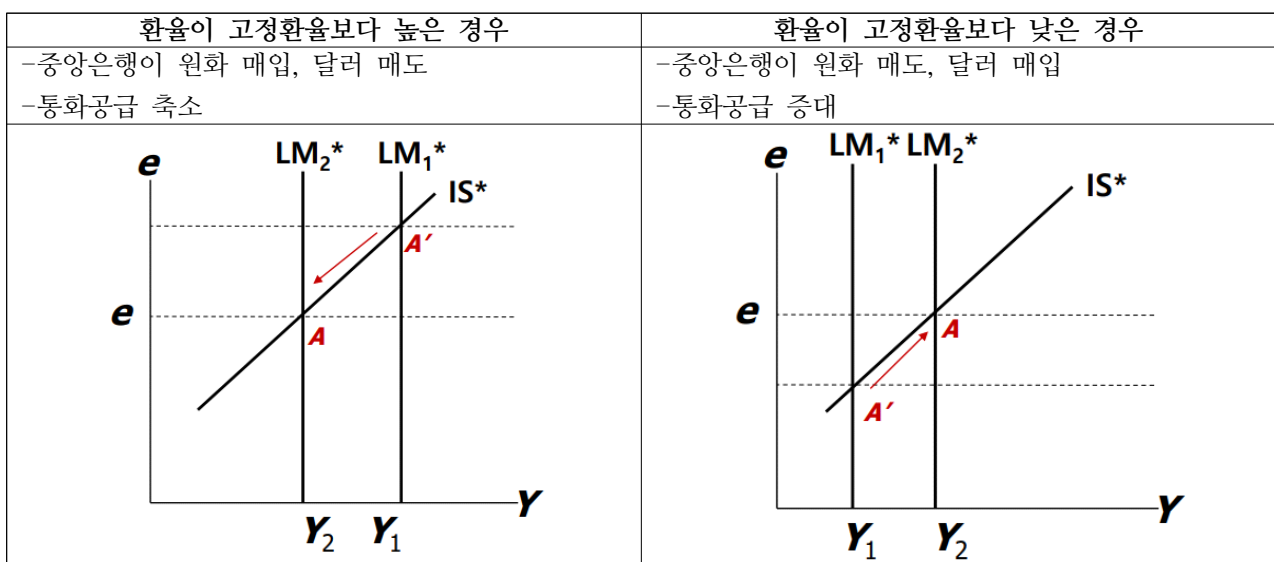
-먼델-플레밍 모형에서 중앙은행은 미리 공표한 환율로 e를 유지시키는데 필요한 만큼 LM*곡선을 이동시킴

-고정환율제는 명목환율을 고정, 단기에 실질환율도 고정

-but 장기적으로 가격이 탄력적일 때, 명목환율이 고정되어 있더라도 실질환율은 변할 수 있음

$$(\epsilon = \bar{e} \cdot P^* / P)$$

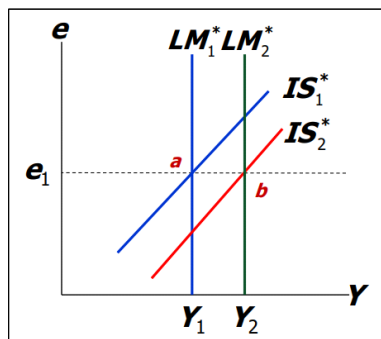
고정환율제의 작동



-환율 > 고정환율 $\Rightarrow$ 시장에 달러 가치 높음(달러 부족) $\Rightarrow$ 달러 공급 필요(원화 공급 축소)

-고정환율제도 하에서 통화정책은 환율고정에 사용하는 것과 마찬가지로

고정환율제 하에서의 재정정책

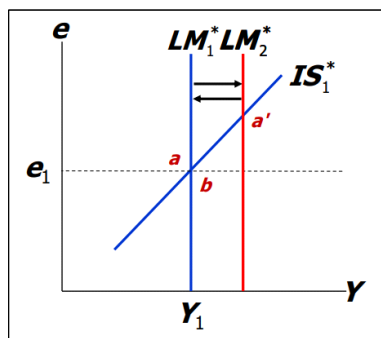


$$Y = C(Y - T) + I(r^*) + G + NX(e)$$

$$M/P = L(r^*, Y)$$

- 변동환율제 하에서, 생산량을 변화시키는 데 재정정책은 효과 없음
- 고정환율제 하에서, 생산량을 변화시키는 데 재정정책은 매우 효과적
($\because$ 폐쇄경제와 달리 e , NX 일정하므로 구축효과 없음)
- 결과: $\Delta e = 0, \Delta Y > 0$

고정환율제 하에서의 통화정책



$$Y = C(Y - T) + I(r^*) + G + NX(e)$$

$$M/P = L(r^*, Y)$$

- 변동환율제 하에서, 생산량을 변화시키는 데 통화정책은 매우 효과적
- 고정환율제 하에서, 생산량을 변화시키는 데 통화정책을 사용할 수 없음
($\because$ 통화량 공급 늘리면 외국통화 가치 상승, 고정환율 유지 위해 다시 통화량 줄여야 함)
- 결과: $\Delta e = 0, \Delta Y = 0$

-고정환율제도 하에서 평가절하/평가절상 정책 사용 가능

- 평가절하($e \blacktriangle$)는 LM^* 곡선이 오른쪽으로 이동, 변동환율제에서의 통화공급 증가와 같은 효과 $\rightarrow$ 순수출 증가, 총소득 증대
- 평가절상($e \blacktriangledown$)은 LM^* 곡선 왼쪽으로 이동 $\rightarrow$ 순수출 감소, 총소득 하락

사례연구: 평가절하와 대공황으로부터의 회복

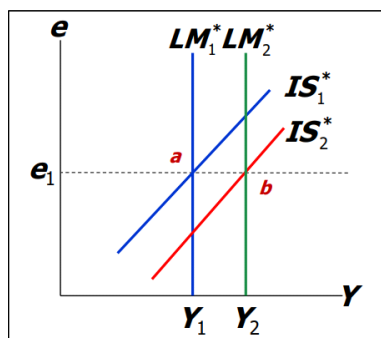
-대공황 당시 대부분 국가는 금본위제

- 금본위제: 통화가치를 금의 가치에 연계, 금 보유량을 근거로 화폐발행, 통화는 금과 일정 비율로 교환
- 고정환율제도와 유사, 통화정책 포기하는 것(통화량 변동 수동적)

-금본위제 유지를 위해 긴축적 통화정책 통해 자본 유출 억제 노력 $\rightarrow$ deflation과 경기침체 더욱 악화

-금본위제 포기가 빠른 나라 순서대로 경기침체 탈피: 평가절하 통해 통화량 증대, 수출 및 생산 증대

고정환율제 하에서의 무역정책



$$Y = C(Y - T) + I(r^*) + G + NX(e)$$

$$M/P = L(r^*, Y)$$

- 변동환율제 하에서, 수입규제는 Y 나 NX 에 영향 미치지 못함
- 고정환율제 하에서, 수입규제는 Y 나 NX 를 증가시킴
- but 이러한 이득은 다른 나라의 희생을 토대로 얻는 것: 단순히 외국상품에서 국내상품에 대한 수요로 전환이 이루어질 뿐
- 모든 국가가 무역정책 시행한다면 상쇄, 무역규모만 감소

요약: 먼델-플레밍 모형의 정책효과

	변동환율제			고정환율제		
	Y	e	NX	Y	e	NX
확장적 재정정책	0	$\blacktriangledown$	$\blacktriangledown$	$\blacktriangle$	0	0
확장적 금융정책	$\blacktriangle$	$\blacktriangle$	$\blacktriangle$	0	0	0
수입제한정책	0	$\blacktriangledown$	0	$\blacktriangle$	0	$\blacktriangle$

14.4. 이자율 차이

r 이 r^* 과 다를 수 있는 두 가지 이유

국가위험 (country risk)	- 해당 국가의 차입자들이 정치적/경제적 혼란으로 채무를 이행하지 못할 위험 ☞ 대부자들은 이 위험에 대한 보상으로 더 높은 이자율을 요구
기대환율 변동 (expected exchange rate changes)	- 만일 어떤 국가의 환율이 평가절하될 것으로 예상된다면, 해당 국가의 차입자들은 예상되는 화폐가치의 하락을 보상하기 위하여 더 높은 이자율을 대부자들에게 지불하여야 함

먼델-플레밍 모형에서의 이자율 차이

$$-r = r^* + \theta$$

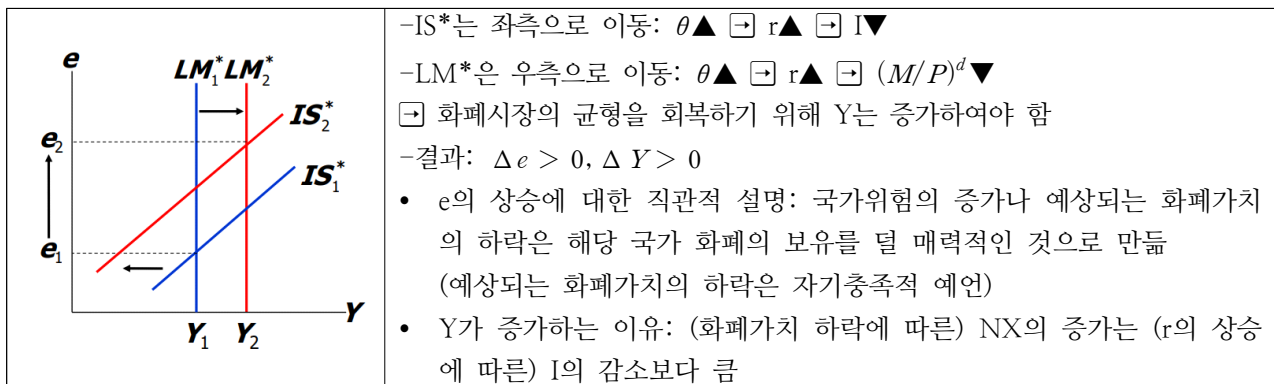
- θ : 위험할증(risk premium)으로 외생적인 것으로 가정

- r 에 관한 식을 IS^* 와 LM^* 방정식에 대입하면

$$Y = C(Y - T) + I(r^* + \theta) + G + NX(e)$$

$$M/P = L(r^* + \theta, Y)$$

- θ 의 증대에 따른 영향(한국)



-but 소득은 증가하지 않을 수 있음

- 중앙은행은 통화량을 감소시킴(국내이자율 높임)으로써 대규모 평가절하를 방지하려 할 수 있음($\because$ 통화가치의 하락이 물가에 영향을 미칠 수 있기 때문)
- 평가절하는 물가수준을 상승시킬(이는 실질 통화량을 감소시킴) 만큼 충분히 수입상품의 가격을 인상시킬 수 있음(e 상승하지만 P 더 오르면 실질환율 하락)
- 소비자들은 안전자산인 화폐를 더 많이 보유함으로써 증가된 위험에 반응할 수 있음

☞ LM^* 을 좌측으로 이동시킴

사례연구: 멕시코 페소화 위기

위기의 이해	- 1990년대 초반, 멕시코는 해외투자자에게 매력적인 장소 - 1994년 정치적 상황은 멕시코의 위험할증(θ)을 증대시킴: 농민폭동, 대통령 후보 암살 - 다른 요소: 연준위는 미국의 인플레이션을 막기 위해 1994년 이자율 인상 ☞ 기존 빚에 대한 이자 $\blacktriangle$ ☞ 페소화 가치 하락시킴 - 멕시코 중앙은행은 해외투자자들에게 페소화의 평가절하를 허용하지 않을 것이라고 반복하여 약속하였고, 페소 환율 지탱을 위해 페소화를 매입하고 달러화를 매각 - but 멕시코 중앙은행의 달러 보유고 고갈
재앙	- 결국, 멕시코는 페소화를 13% 평가절하 - $\theta \blacktriangle$, 투자자들은 멕시코 자산을 투매하였고 자본을 멕시코로부터 철수시킴 - 멕시코 달러 보유고는 거의 고갈 ☞ 고정환율제 포기하고 변동환율제 채택 - e (달러/페소)는 추가로 더 하락

구제책	-1995년: 미국과 IMF는 멕시코 정부에 대하여 500억불 상당의 신용에 대한 대출보증 제공 → 신뢰 회복, 위험할증 감소시킴
폐소화 위기가 미국에 미친 영향	-미국상품은 멕시코에서 비싸짐 → 미국기업들의 수입 감소, 수백건의 파산 발생 -(달러로 평가한) 멕시코 자산의 가치 감소 → 수백만 미국인들의 부 감소

사례연구: 1997-98 아시아 경제위기

- 금융시스템에서의 문제점(연고 자본주의, 중복·과잉 투자)으로 인해 동남아시아 경제에 대한 국제적 신뢰 약화 → 위험할증과 이자율 상승
- 외국투자자들이 자산을 매각하고 투자자금을 대거 회수 → 주가, 자산 가격 및 통화가치 하락
- 주가 및 자산 가격 하락은 은행대출에 사용되었던 담보의 가치를 하락시켰고, 채무 불이행을 증가시켰으며, 통화 불일치(currency mismatch) 문제는 위기를 가속시킴
- 한국의 외환위기: 외환보유액을 이용해 외환위기 탈출

14.5. 변동환율제 vs 고정환율제

상이한 환율제도에 관한 찬반논의

- 변동환율제 옹호론
 - 통화정책을 다른 목표(안정적 성장, 낮은 인플레이션)를 추구하는 데 활용할 수 있음
- 고정환율제 옹호론
 - 불확실성과 변동성을 없앴으로써 국제거래를 더욱 용이하게 해줌 ㉠ 산유국 - 달러로 거래
 - 통화정책으로 지나친 통화량 증가나 초인플레이션이 발생하지 않도록 통제 가능 ㉠ 저개발국
- 실제에 있어서는 관리변동환율제도 또는 조정 가능한 고정환율제도를 택하는 경우가 일반적

불가능한 삼위일체(the impossible trinity)

	-한 국가는 자유로운 자본이동, 독립적인 통화정책, 고정환율제를 동시에 추구할 수 없음 -trilemma: 한 국가는 삼각형의 한 변을 선택하는 대가로 반대편 꼭지점을 포기해야 함 • 옵션 1: 시장에 환율 맡김 • 옵션 2: 자국 통화를 타국 통화로 고정시킴(currency board에서 결정) → 중개무역항 같이 환율 안정과 자유로운 자본이동이 중요한 경우 • 옵션 3: 대부분의 저개발국 or 교역이 많은 국가 → 환율 안정 도모
--	---

사례연구: 유로화에 대한 논쟁

- 2차대전 이후 유럽통합이 지속되면서 1999년 단일통화 도입
- 일종의 옵션 2(유로화 쓰는 나라끼리 환율 변동 X) → 교역 자유롭게 가능, but 통화정책 실행 불가
- 유로존(Eurozone) 가입 국가들은 단일통화 사용으로 환위험이 제거되는 거대시장 형성
 - 유로화 출범 이후 남유럽 국가들은 금리가 독일 등 주요 국가와 비슷한 수준으로 하락 → 경제 활성화
 - 독일 등 북유럽의 통화 강제국(무역흑자)은 통화 강제 압력 완화 효과
- but 유로존은 최적통화지역의 성립조건을 충족하지 못한 상태에서 시작하여 위험 요인 내재
 - *단일통화를 구성하는 최적통화지역의 성립조건 ㉠ 미국의 각 주
 - 노동의 자유로운 이동
 - 상품가격 및 임금의 신축성
 - 통합재정의 존재
 - 비슷한 경기순환
- 2010-12년 유로존 위기 발생: 글로벌 위기 이후 남유럽 국가 재정 악화 → 국제 상환 가능한지 의문 ▲ (개별 국가에서 유로 발행이 불가능하므로)

사례연구: 중국 위안화에 관한 논쟁

-1995-2005: 중국은 환율을 8.28元/\$로 고정시키고, 자본이동을 통제함

-많은 전문가들은 중국이 상당한 달러를 축적하고 있는 것을 목격, 위안화가 상당히 저평가되어있다고 믿음

-미국 생산자들은 저렴한 중국 위안화 때문에 중국 생산자들이 부당한 이득을 얻고 있다고 불평

- 통화가치 교환비율(환율)은 상대적: 임의적으로 조정하면 다른 나라의 불만 ↑
- 중국은 저렴한 노동력 바탕 무역흑자 → 미국의 대중국 무역적자 → 위안화 절상되어야 하지만..

-2005년 위안/달러 환율이 점진적으로 변화하도록 허용 → 2011년까지 약 30% 평가절상

-현재는 국제통화로 쓰이기 위해 어느 정도 시장에 맡김

-위안화 가치 하락 발생 → 외환보유액 써서 위기 넘김

14.6. 단기에서 장기로의 이전

먼델-플레밍 모형과 총수요 곡선

-지금까지 먼델-플레밍 모형에서는 P가 고정된 것으로 간주

-P의 변화가 먼델-플레밍 모형에 미치는 영향

$$Y = C(Y - T) + I(r^*) + G + NX(\epsilon)$$

$$M/P = L(r^*, Y)$$

총수요 곡선의 도출	단기에서 장기로의 전환
-AD 곡선은 우하향의 기울기를 보임 • $P \uparrow \rightarrow (M/P) \downarrow \rightarrow \text{LM곡선 좌측이동} \rightarrow \epsilon \downarrow \rightarrow NX \downarrow \rightarrow Y \downarrow$	-만약 $Y_1 < \bar{Y}$라면, 물가에 하락 압력이 작용 -시간이 지남에 따라 $P \downarrow \rightarrow (M/P) \uparrow \rightarrow \epsilon \uparrow \rightarrow NX \uparrow \rightarrow Y \uparrow$

14.7. 대국 개방경제의 단기모형

대국 개방경제: 소국 및 폐쇄 경제의 성격 혼재

-미국 등 많은 나라들은 폐쇄경제도 아니고 소국 개방경제도 아님

-대국 개방경제는 폐쇄경제와 소국 개방경제의 중간적인 성격

예) 확장적 통화정책

- 폐쇄경제와 마찬가지로, $M \uparrow \rightarrow r \downarrow \rightarrow I \uparrow$ (폐쇄경제만큼 크지 않음)
- 소국 개방경제와 마찬가지로, $M \uparrow \rightarrow \epsilon \uparrow \rightarrow NX \uparrow$ (소국 개방경제만큼 크지 않음)

15. 총공급과 인플레이션 및 실업의 단기적 상충관계

15.1. 총공급곡선에 관한 기본이론

기본 개념

-앞 장에서는 P가 단기적으로 변화하지 않는다고 가정 $\Rightarrow$ SRAS 곡선이 수평선

-but SRAS는 우상향: 비신축적 가격 모형, 불완전 정보 모형

-두 가지 모형 모두 SRAS는 다음과 같은 형태를 띠

$$Y = \bar{Y} + \alpha(P - EP)$$

-다른 사정이 동일하다면 Y와 P는 양의 관계에 있으므로 SRAS는 우상향

비신축적 가격 모형(sticky-price model)

-가격이 비신축적인 이유

- 기업과 고객 간의 장기계약
- 메뉴비용
- 기업들은 가격을 자주 변경함으로써 고객들을 귀찮게 하기 원하지 않음
- 임금경직성

-가정: 기업들은 스스로 자기 상품의 가격을 결정(독점적 경쟁처럼 어느 정도의 시장지배력 있음)

-개별 기업이 희망하는 가격: $p = P + a(Y - \bar{Y})$ (여기서 $a > 0$)

- P = 평균적 물가수준(일종의 생산비용)
- $Y - \bar{Y}$: Y는 총소득수준으로 수요가 증대될수록 가격도 상승(생산이 증가하면 한계비용 증가하므로)

-신축적인 가격을 지닌 기업들은 위 식처럼 가격을 결정

-비신축적인 가격을 지닌 기업들은 미래의 P와 Y를 알지 못한 채(예상치에 근거해 가격 설정, 그 가격을 한 동안 유지) 다음과 같이 가격을 결정해야 함: $p = EP + a(EY - E\bar{Y})$

-비신축적 가격의 기업들이 생산량은 자연율과 같아질 것으로 기대한다고 가정하면 $p = EP$

-총공급곡선을 도출하기 위해서는 전반적인 물가수준을 나타내는 식 찾아야 함

-s를 비신축적인 가격을 지닌 기업들의 비율이라 하면,

$$P = s[EP] + (1-s)[P + a(Y - \bar{Y})]$$

$$sP = s[EP] + (1-s)[a(Y - \bar{Y})]$$

$$P = EP + \frac{(1-s)a}{s}(Y - \bar{Y})$$

-높은 EP $\Rightarrow$ 높은 P: 만일 비신축적 가격의 기업들이 높은 물가를 기대한다면, 미리 가격을 정해야 하는 기업들은 가격을 높게 정할 것이므로 다른 기업들도 가격을 높게 정하는 것으로 반응

-높은 Y $\Rightarrow$ 높은 P: 소득이 높을 때 상품에 대한 수요도 높으므로 신축적 가격의 기업들은 가격을 높게 정함 $\Rightarrow$ 신축적 가격의 기업들의 비율이 높을수록 s는 감소, ΔY 가 P에 미치는 효과 커짐

-마지막으로 Y에 대해 풀면: $Y = \bar{Y} + \alpha(P - EP)$

- 여기서 $\alpha = \frac{s}{(1-s)a} > 0 \Rightarrow$ s가 높을수록(SRAS 수평에 가까울수록) P가 EP보다 높을 때 Y가 자연산출량보다 큰 정도가 커짐

불완전 정보 모형(imperfect-information model)

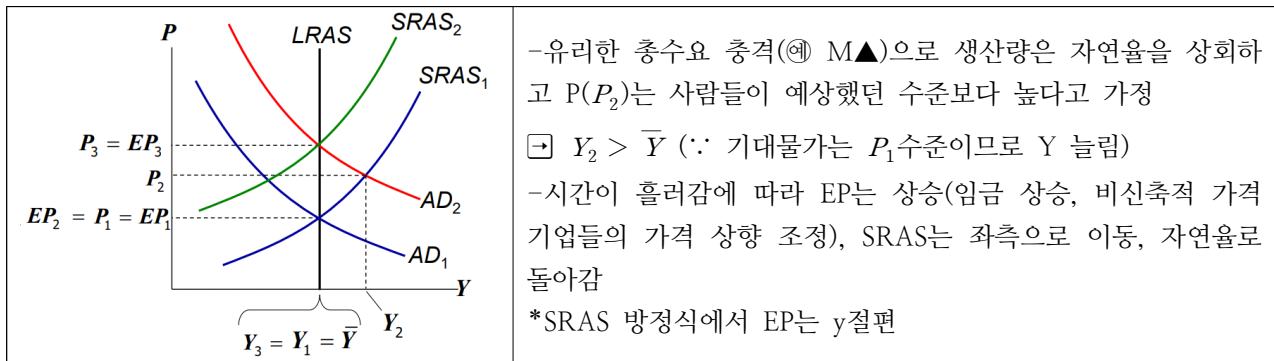
-가정

- 모든 임금과 가격은 완전히 신축적이어서 모든 시장은 청산됨(항상 균형 상태)

- 각 공급자는 한 가지 상품만 생산하고, 여러 상품들을 소비함
- 각 공급자는 자기가 생산하는 상품의 명목가격을 알고 있지만, 전반적인 물가수준은 알지 못함
- 각 상품의 공급량은 상대가격(해당 상품의 명목가격을 전반적인 물가수준으로 나누어준 값)에 달려 있음
- 공급자들은 생산에 관한 결정을 내릴 때 물가수준을 알지 못하므로 기대물가수준(EP)을 사용
- P는 상승하였지만 EP는 불변이라고 가정하면
- 공급자는 자기가 생산하는 상품의 상대가격이 상승하였다고 생각하므로 생산량을 늘림
- 많은 생산자들이 이러한 방식으로 생각하면 P가 EP를 상회할 때마다 Y는 증가

요약 및 의미

-총공급에 관한 두 가지 모형은 SRAS곡선과 식으로 요약되는 관계를 의미



-Y와 실업률은 역관계이므로 인플레이션(P)과 실업률은 역관계

15.2. 인플레이션, 실업, 필립스 곡선

총공급곡선으로부터 필립스 곡선의 도출

-필립스 곡선(Phillips curve)에서는 π 가 다음에 의존

- 기대 인플레이션($E\pi$)
- 경기순환적 실업(cyclical unemployment): 자연율을 벗어난 실업($u - u^n$)
- 공급충격(ν)

☐ $\pi = E\pi - \beta(u - u^n) + \nu$ (여기서 $\beta > 0$ 은 외생적 상수)

-SRAS로부터 필립스 곡선의 도출: P와 P_{-1} 을 로그를 취한 값으로 이해

$$\begin{aligned}
 Y &= \bar{Y} + \alpha(P - EP) \\
 \Leftrightarrow P &= EP + (1/\alpha)(Y - \bar{Y}) + \nu \\
 \Leftrightarrow (P - P_{-1}) &= (EP - P_{-1}) + (1/\alpha)(Y - \bar{Y}) + \nu \\
 \Leftrightarrow \pi &= E\pi + (1/\alpha)(Y - \bar{Y}) + \nu \\
 \Leftrightarrow (1/\alpha)(Y - \bar{Y}) &= -\beta(u - u^n) \\
 \Leftrightarrow \pi &= E\pi - \beta(u - u^n) + \nu
 \end{aligned}$$

-필립스 곡선과 SRAS의 비교

$$Y = \bar{Y} + \alpha(P - EP)$$

$$\pi = E\pi - \beta(u - u^n) + \nu$$

- SRAS곡선: 생산량은 기대하지 못한 물가수준의 변동에 따라 달라짐
- 필립스 곡선: 실업은 기대하지 못한 인플레이션율의 변동에 따라 달라짐

적응적 기대와 인플레이션 관성

-적응적 기대(adaptive expectation): 사람들은 최근에 관찰된 인플레이션을 토대로 장래 인플레이션을 예상한다고 가정하는 접근 방법

-기대 인플레이션 = 지난해의 실제 인플레이션($E\pi = \pi_{-1}$)일 때 필립스 곡선:

$$\pi = \pi_{-1} - \beta(u - u^n) + \nu$$

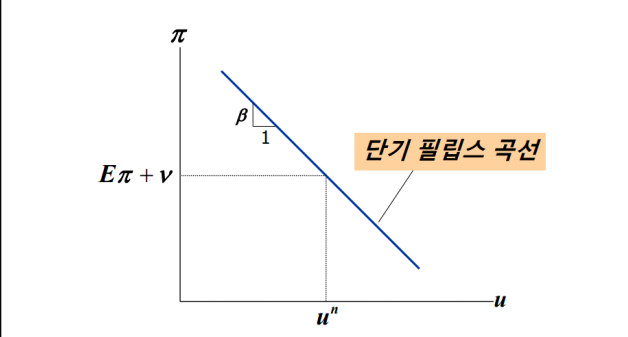
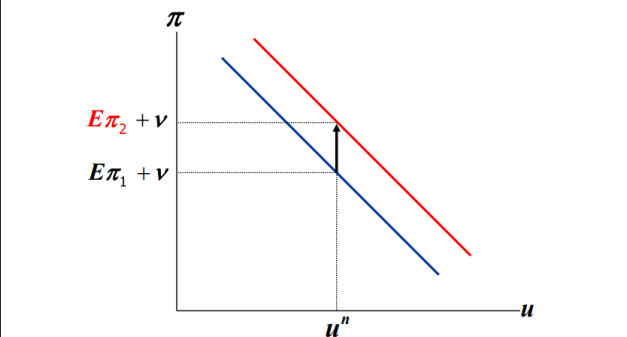
-위 식에서 필립스 곡선은 인플레이션이 관성적이라는 것을 암시

- 공급충격이나 경기순환적 실업이 없다면($u = u^n$), 인플레이션은 현재 수준을 영원히 유지할 것($\pi = \pi_{-1}$)
 $\Rightarrow u^n$ = NAIRU(nonaccelerating inflation rate of unemployment): 인플레이션 가속되지 않도록 하는 u
- 과거의 인플레이션이 현재 인플레이션에 대한 기대에 영향을 미치고, 이는 또한 사람들이 설정하는 임금과 가격에 영향을 미칠 것

인플레이션이 등락하는 두 가지 이유

비용상승 인플레이션 (cost-push inflation)	-공급충격으로 발생하는 인플레이션 -불리한 공급충격은 생산비용을 상승시켜 기업들이 가격을 인상하게 하므로 인플레이션을 밀어 올림(push up)
수요견인 인플레이션 (demand-pull inflation)	-수요충격으로 발생하는 인플레이션 -총수요에 대한 유리한 충격($Y > \bar{Y}$)은 실업률을 자연율 아래로 떨어뜨려 인플레이션을 끌어올림(pull up)

인플레이션과 실업의 단기적 상충

 단기 필립스 곡선	
-단기적으로 정책결정자들은 π 와 u 사이의 상충관계에 직면: $\pi = E\pi - \beta(u - u^n) + v$ $\Rightarrow$ 단기 필립스 곡선은 우하향	-시간이 흘러감에 따라 사람들은 기대를 조정하므로, 상충관계는 단지 단기적으로만 존재 $\Rightarrow$ 실업은 자연율 수준으로 복귀

디스인플레이션과 희생물

- 인플레이션을 줄이기 위해서, 정책입안자들은 총수요를 줄여 실업률이 자연율이 상회하도록 할 수 있음
- 희생물(sacrifice ratio): 인플레이션율을 1%p 낮추는 데 희생시켜야 할 연간 실질 GDP의 변화율
- 대표적인 희생물의 추정치 = 5

예) 인플레이션을 6%에서 2%로 줄이기 위해서는 1년 GDP의 20%를 희생해야 함

- GDP 손실 = (인플레이션 하락 폭) * (희생물)
- 이러한 손실은 한 해 발생할 수도 있고, 여러 해에 걸쳐서 발생할 수도 있음
- 디스인플레이션(disinflation) 비용 = 상실된 GDP
- 오쿤의 법칙을 이용하여 디스인플레이션 비용을 실업률로 전환할 수도 있음(이 경우 실업률 10%p 증가)

합리적 기대와 고통 없는 디스인플레이션의 가능성

-합리적 기대(rational expectations): 사람들은 (현재 및 향후 예견되는 정책들을 포함하여) 얻을 수 있는 모든 정보를 토대로 기대를 형성('forward looking')

-합리적 기대의 지지자들은 희생비율이 매우 작을 수 있다고 믿음: 기대가 빨리 조정 가능

- $u = u^n$ 이고 $\pi = E\pi = 6\%$ 일 때, 중앙은행이 인플레이션율을 2%로 최대한 빠른 시기에 감소시키기 위하여 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 공표하였다고 가정

$\Rightarrow$ 이러한 공표를 사람들이 신뢰하고 있다면, $E\pi$ 는 4%만큼 하락할 것이므로 u 의 증가를 수반하지 않고도 π 를 줄일 수 있음(희생물 = 0)

-실제에 있어 희생물: Volcker Disinflation(1982-1985) 동안의 실업

- $u > u^n \Rightarrow Y < \bar{Y}$ (경기침체 상태), 4년간의 경기적 실업률 10%

- GDP deflator로 측정된 인플레이션율은 6.1%p 하락
- 희생률: $20/6.1 = 3.3$: 1%p의 인플레이션을 하락을 위해 GDP 3.3% 감소
- ☐ 희생률 추정치 5보다는 작았지만, 완전히 고통스럽지 않게 할 정도로 충분한 것은 아니었음

이력현상과 자연율 가설에 대한 도전

- 디스인플레이션에 관한 분석과 앞 장에서 다룬 경제변동에 관한 논의는 자연율 가설에 기초
- 자연율 가설(natural rate hypothesis)
 - 총수요의 변화는 단지 단기에만 생산량과 고용에 영향을 미침
 - 장기적으로, 경제는 고전파 모형(3~10장)에서 살펴본 생산량, 고용 및 실업 수준으로 복귀함
- 예) 1차 오일쇼크 당시 AD 늘리는 것으로 대응했으나 기대 인플레이션율이 조정되어 원래 실업률 수준으로
- ☐ 정책 개입 하지 말아야 한다고 주장
- 케인즈주의자들은 이력현상(hysteresis)을 주장
 - 이력현상: 자연실업률과 같은 변수들에 대해 장기간 지속적으로 미치는 영향
 - 불리한 충격은 u^n 을 증가시켜 경제는 자연율로 완전히 회복되지 않을 수 있음
- 불리한 충격이 자연율을 증가시킬 수 있는 이유
 - 경기순환적 실업자들의 기술이 실업 기간 동안 저하될 수 있음 ☐ 경기침체 끝난 후에도 일자리 찾지 못 할 수 있음
 - 경기순환적 실업자들은 임금결정에 대한 영향력을 상실할 수 있음 ☐ 내부노동자들이 자신들을 위해 더 높은 임금 협상 ☐ '외부노동자'들은 경기침체가 끝나더라도 구조적 실업 상태에 남아 있을 수 있음
- ☐ 경기침체 짧게 하도록 개입 필요 주장

17. 안정화정책에 대한 대안적 관점

17.1. 정책은 적극적이어야 하는가 또는 수동적이어야 하는가

적극적 정책에 대한 찬반

찬성론	-경기침체는 수많은 사람들에게 경제적 고통을 안겨 줌 -총수요 및 총공급 모형은 충격에 대응하여 경제를 안정화시키기 위하여 어떻게 재정정책과 통화정책을 시행할 수 있는지를 보여줌
반대론	-정책은 장기적이며 변동적인 시차를 겪음 -내부시차(inside lag): 충격과 정책적인 반응 사이의 시간 • 충격을 인식하는 데 걸리는 시간 • 정책(특히 재정정책)을 수행하는 데 걸리는 시간 -외부시차(outside lag): 정책이 경제에 영향을 미치는 데 걸리는 시간 ☐ 정책효과 체감하기 전에 여건이 변화하면, 그 정책은 경제를 더 불안정하게 만들 수 있음

자동안정장치(automatic stabilizers)

- 자동안정장치: 의도한 정책의 변화가 없어도 정책 그 자체가 경제를 촉진시킬 수도, 억제할 수도 있음
- 안정화 정책과 관련된 (내부)시차를 줄이기 위한 목적으로 마련
- 예) 소득세: 세율은 그대로일 때 Y가 변하면 세금 $\uparrow \downarrow$
- 예) 실업보험, 복지: 경기 침체되면 지출 증가

거시경제의 예측

- 정책은 시차를 두고 시행되므로, 정책입안자들은 미래의 상황을 예측해야 함
- 경제학자들이 미래를 예측하는 두 가지 방법
 - 선행경기지표(leading economic indicators): 경기변동에 앞서 변동하는 시계열 자료
 - 거시경제모형(macroeconometric models): 충격과 정책에 대한 내생변수의 반응을 예측하는 데 사용될 수 있는 추정된 모수가 포함된 큰 규모의 모형
- ☐ but 예측이 종종 틀리다는 점을 근거로 들어 적극적 정책에 대한 반대론이 대두

루카스 비판(Lucas critique)

- 통화/재정정책 변화의 효과를 예측할 때 종종 과거의 데이터를 통해 추정된 모형이 사용됨
- 루카스(Robert Lucas)는 해당 정책변화가 변수 간의 근본적인 관계를 변화시키는 방향으로 기대를 변동시킨다면 이러한 예측은 타당하지 않을 수 있다는 점을 지적
- 루카스 비판의 예

통화 증가율의 상승	- (과거의 경험에 기초한) 예측: 통화 증가율의 상승은 실업을 감소시킬 것 - 루카스 비판: 통화 증가율을 상승시키면 기대 인플레이션이 상승, 이 경우 실업이 반드시 감소하는 것은 아님
희생물의 측정	- 희생물은 적응적 기대, 즉 기대 인플레이션이 과거의 인플레이션에 의존한다는 가정에 기초하여 측정 - but 정책이 일관적이고 정책당국을 신뢰할 수 있다면 인플레이션 기대가 즉각적으로 조정될 수 있음 → 희생물 축소

역사적 경험

- 대공황의 원인과 정책 대응에 대한 견해 차이

케인즈주의자	통화주의자
-대공황은 민간지출의 급격한 축소로 발생 → 적극적인 총수요 촉진 정책 필요	-통화공급이 대폭적으로 감소하여 불황 발생 → 안정적인 통화공급 증가 정책을 적극적으로 취했더라면 대공황 피했을 것

- 경제 데이터 측정의 문제

- Keynesian: WW1 전과 WW2 이후 자료를 비교해 보면 실질 GDP와 실업이 훨씬 안정(경기변동 감소)
→ 적극적인 안정화 정책이 효과를 발휘한 좋은 근거
- Christina Romer: 경제변동 폭 감소는 경제정책과 성과 면에서의 향상이 아니라 측정된 자료의 질적 향상 때문 → 최근 데이터를 이전과 동일하게 불확실한 방법으로 측정하면 변동 폭이 이전과 비슷한 수준으로 증대됨
- 하지만 충격이 줄어든 것의 효과 + 안정화정책 효과 부인 어려움(대공황 vs 대침체)

- 정책 불확실성과 경제

정책 불확실성 지수 (policy uncertainty index)	-신문기사의 경제 불확실성 관련 단어의 수, 연방세법상의 임시규정 수, 민간 부문의 예측 상이성 등으로 구성 -경제정책이 불확실할수록 소비 및 투자 위축으로 경제 침체 경향
--	---

17.2. 경제정책은 규칙을 따라야 하는가 또는 자유재량에 맡겨야 하는가?

규칙과 재량

규칙(rule)에 따른 정책	-정책입안자들은 미리 여러 가지 상황에 어떻게 정책적으로 대응할지 공표하고, 이를 준수할 것을 약속함
재량(discretion)적인 정책	-사건이 발생하고 상황이 변함에 따라, 정책입안자들은 그들이 내린 판단을 사용하여 그 시점에 적절하다고 여겨지는 정책을 적용시킴

규칙에 대한 찬성론

정책입안자와 정치적 과정에 대한 불신	-정보가 결여된 정치인들 -공공의 이익과 부합되지 않는 정치인들의 이해타산 • 정치적 경기순환(political business cycle): 선거를 의식한 경제정책으로 경기상승(선거 전 완화)과 경기침체(선거 후 인플레이션 압력 증가로 긴축)가 발생 → 정치 영역 밖에서 경제정책이 결정되는 것이 바람직 예 균형예산 수정안
재량적 정책의 시간 불일치성 (time inconsistency)	-일단 이미 발표한 정책에 따라 사람들이 행동하게 되면 정책입안자들이 그 정책을 취소하고 싶어하는 유혹이 발생 → 정책입안자의 신뢰성을 무너뜨리고, 정책의 효과를 감소시킴

	-시간 불일치성의 예 • 투자를 촉진시키기 위해 자본소득세 부과하지 않겠다고 공표 ☞ 공장 완공되면 정부는 조세수입을 늘리기 위해 약속을 지키지 않음 • 기대 인플레이션 낮추기 위해 중앙은행은 긴축적 통화정책 사용하겠다고 공표 ☞ 기대로 인해 정책 실행 전에 물가 안정 ☞ 높은 실업에 직면하게 되면 이자율을 낮추고 싶은(완화 정책) 유혹 (but 통화당국을 신뢰하지 않으면 처음부터 발표를 믿지 않을 것) • 재정개혁을 전제로 가난한 국가에게 지원하기로 함 ☞ 개혁이 되지 않았는데도 불구하고 지원은 이루어짐
--	--

통화정책에 대한 규칙

매년 일정한 통화증가율	-통화론자들이 주장 -유통속도가 안정적인 경우에만 총수요가 안정 -통화수요 변동 등 V를 불안정하게 하는 요인이 존재한다면 통화공급 조절이 필요
명목 GDP 목표치를 설정	-명목 GDP(=PY)가 목표치를 초과하면 통화긴축, 명목 GDP가 목표치에 못 미치면 통화완화 ☞ 화폐유통속도의 변화까지 감안하여 통화정책 수행하므로 일정한 통화증가율 규칙보다 생산, 물가 안정에 보다 바람직
인플레이션 목표치 설정 (inflation targeting)	-인플레이션이 목표치로부터 벗어났을 때 통화정책 조정(일종의 느슨한 rule) -명목 GDP 목표치 설정처럼 화폐유통속도 변화로부터 경제를 격리 가능 -많은 국가들이 실행 중, but 약간의 재량 허용 -2012년 미국은 PCE 인플레이션을 연간 2% 유지 목표

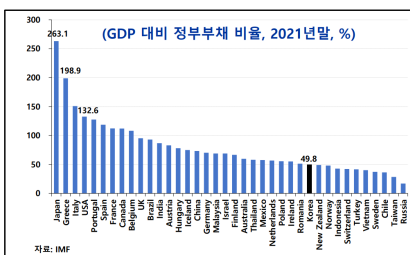
중앙은행의 독립성

- 중앙은행에 의해서 공표된 정책 규칙은 그 공표가 신뢰를 얻고 있을 때에만 효과를 발휘
- ☞ 신뢰는 부분적으로 중앙은행이 얼마나 독립성을 확보하고 있는지의 정도에 의존
- 정책이 자유재량으로 결정되는 경우라도 통화당국의 독립성 여부가 중요
- 중앙은행의 독립성과 물가상승률 사이에는 상관관계 존재: 독립성이 높을수록 낮은 물가
- but 중앙은행의 독립성과 실질 경제활동(실질 GDP 성장률/변동성, 평균 실업/변동성)과는 낮은 상관관계
- ☞ 물가상승률 낮추기 위해 GDP, 실업 낮추거나 할 필요 없이 독립성 보장만으로도 충분할 수도

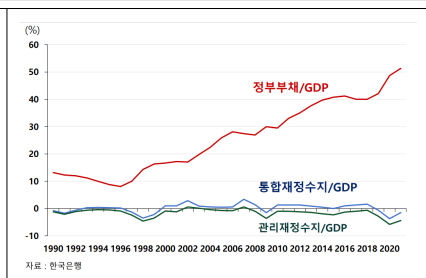
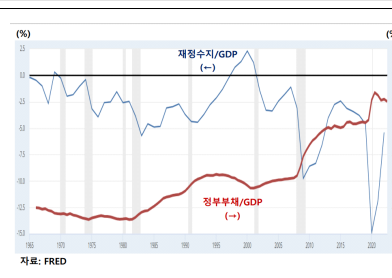
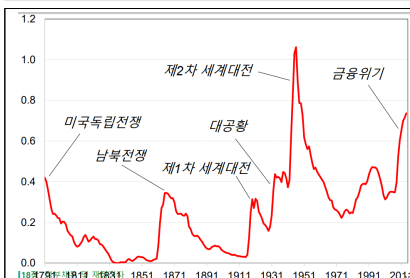
18. 정부채무 및 재정적자

18.1. 정부채무의 규모

-주요국 정부의 부채 규모



- 높아질수록 위험도 증가(상환능력에 의문)
- 과거에는 60%를 상한선으로 설정했지만 글로벌 위기 극복 과정에서 재정지출 늘리는 것으로 대응 ☞ 부채 비율 높아져도 꼭 위험을 의미하지는 않음 예) 일본 국채 장기 금리는 오히려 가장 낮은 수준



- 정부 부채는 재정적자의 stock $\Rightarrow$ 전쟁 시 정부 부채 증가 + 80년대 글로벌 위기, 코로나
- 1980년대 초~1990년대 초 부채 비율 증가: 레이건의 감세조치, 국방비 지출과 사회보장비 지출의 증대
- 1990년대 초~2000년대 부채 비율 감소: 급속한 성장, 주식시장의 활황, 조세의 인상
- 2000년대 초 부채 비율 증가: 조세 삭감, 경기침체(2001), 이라크 전쟁으로 인한 재정적자
- 2008~2009년 부채 비율 증가: 경기침체로 조세수입 감소, 지출 대규모 증가시켰지만 경기 회복 미약

17.2. 재정적자 측정상의 문제점

1. 인플레이션

- 실질부채(D/P)는 일정하므로 실질적자는 0이라고 가정
- $\Rightarrow$ 명목부채 D는 인플레이션과 같은 속도로 증가($\Delta D/D = \pi$ or $\Delta D = \pi D$)
- 실질적자는 0임에도 불구하고 발표된 (명목)적자는 πD
- $\Rightarrow$ 발표된 적자에서 πD 를 차감함으로써 인플레이션에 따른 문제점 시정 가능
- 특히 인플레이션이 매우 높을 때, 이를 반영하여 조정된 적자는 매우 큰 차이를 보일 수 있음
- 부채 규모보다는 부채를 갚을 수 있는지가 중요하다고 한다면 GDP 대비 부채 $= \frac{D}{PY}$

$\Rightarrow (\pi + g)\%$ 만큼 부채 규모 늘어나도 ok

2. 자본자산

- 자산 = 자본 + 부채
- 더 나은 측정치인 자본예산(capital budgeting): 적자 = (부채의 변동) - (자산의 변동)
- ④ 정부가 사무용 빌딩을 매각하여 그 대금을 부채를 탕감하는데 사용하였다고 가정
- 현재 절차상으로는 적자는 감소
- 자본예산상으로는 부채의 감소가 자산의 감소로 상쇄되어버림 $\Rightarrow$ 부채 변동 없음
- cf. 부채가 증가한 동시에 자산(주로 인프라 건설 등)이 증가했다면 ok일 수도
- 자본예산의 문제점: 어떤 정부지출을 자본지출로 계산할지를 결정?

3. 계산되지 않은 부채

- 현재의 적자를 측정할 때 중요한 정부채무를 누락시키고 있음
- 현재의 공무원들에게 지불해야 하는 장래의 연금지불금
- 장래의 사회보장 급부금
- 우발적 채무 ④ 연방예금보험금 $\Rightarrow$ 얼마만큼의 화폐가치를 부여해야 할지 결정하기 어려움
- 공기업, 공공기관의 부채 포함? $\Rightarrow$ 자산도 있으므로 과대평가의 가능성

4. 경기순환

- 자동안정장치(실업보험, 소득세 제도 등)로 인해 경기순환에 따라 적자가 변동: 경기가 나빠면 적자 증가, 좋으면 흑자 증가
- 측정상의 오류는 아니지만 재정정책을 취해야할지 판단하기 어려워짐 ④ 적자의 증가가 경기침체에서 기인하는지 확장적인 재정정책에서 기인하는지 판단 어려움
- 해법: 경기순환이 조정된 재정적자(완전고용 재정적자)
- 경제가 생산량과 실업이 자연율 수준에 있다면 정부 지출과 수입이 얼마나 될지에 대한 추정치에 근거
- 변동성 감소(적자일 때 적자 규모 적음)

18.3. 정부부채는 진정 문제가 되는 것일까?

정부부채에 관한 전통적 견해

- 재정지출 증가/감세의 영향
- 단기: $Y \blacktriangle, u \blacktriangledown$
- 장기: Y와 u는 자연율로 복귀, 폐쇄경제는 $I \blacktriangledown$, 개방경제는 $NX \blacktriangledown \Rightarrow$ capital stock 감소로 부정적 영향

- 최장기: 경제가 더 나아진 1인당 소득을 갖는 새로운 안정상태에 도달할 때까지 저성장 지속

정부부채에 관한 리카디언 견해

-리카디언 등가(Ricardian equivalence)에 의하면, 단기에서조차 부채를 통해 조달된 조세삭감은 소비, 총저축, 실질이자율, 투자, 순수출, 실질 GDP에 아무런 영향을 미치지 못함(· 합리적 기대)

-소비자들은 미래지향적이어서 부채로 조달된 현재의 조세삭감이 현재가치로 환산된 장래의 조세증가와 같다는 것을 알고 있음

-이 조세삭감은 소비자의 후생을 증진시키지 못하므로 소비지출 늘리는 대신에 미래의 조세부채를 갚기 위해 삭감된 조세를 저축

☐ 민간저축은 정부저축의 감소분만큼 증가하므로 총저축에는 아무런 변화 발생하지 않음

-리카디언 등가의 문제점

- 근시안적인 단견: 모든 소비자들이 그 정도로 미래지향적인 것은 아니며, 일부는 그 조세삭감을 뜻밖의 소득으로 여김 ☐ 소비 증가
- 차용계약: 일부 소비자들은 최적소비(예산 제약 하에서 효용 극대화)를 달성할 수 있을만큼 충분한 차입을 할 수 없으므로, 조세삭감분을 지출함
- 장래 세대: 소비자들이 조세삭감에 대한 부담이 장래 세대로 전가된다고 생각한다면, 그 조세삭감이 그들을 더 부유하게 만들었다고 느낄 것이므로 지출을 늘림

☐ 반박: 결정을 내리는 단위는 가족, 한 몸처럼 행동할 것

-리카디언 등가와 배치되는 증거

- 1980년대 초반: 조세삭감으로 재정적자 증가 ☐ 총저축 감소, r 상승, 환율 평가절상, NX 감소
- 1992년: 소득세 원천징수액 감소(한시적 감세) ☐ 전반에 가까운 소비자들이 소비 증가

-리카디언 등가의 옹호론자들은 레이건 정부의 조세삭감은 정당한 평가의 기회가 아니라고 주장

- 소비자들은 장래의 지출감소(공화당 - 작은 정부 지향)로 그 부채가 상환될 것이라고 기대했을 가능성
- 개인저축은 조세삭감이 아니라 경제에 대한 낙관적 전망 같은 다른 이유로 감소되었을 수도

정부부채에 관한 기타 견해: 균형재정 vs 최적 재정정책

-일부 정치인들은 매년 연방정부 재정이 균형에 놓일 수 있도록 헌법 수정하는 제안

☐ but 많은 경제학자들은 재정흑자/적자가 다음 용도로 사용되어야 한다고 주장하면서 거부

- 생산량과 고용의 안정화: 안정화정책
- 소득이 증감하더라도 세금을 비교적 일정하게 유지: 경기 안 좋으면 세율 높여야 ☐ 일관성 저해
- 필요할 경우 세대 간의 소득을 재분배: 전쟁의 혜택은 미래세대가 누림

정부부채에 관한 기타 견해: 재정이 통화정책에 미치는 효과

-재정적자는 화폐의 발행을 통해 조달 가능

-높은 정부부채는 정책입안자들로 하여금 (채권보유자들을 희생시키는 부채의 실질가치 감소를 유발시키기 위하여) 인플레이션을 유발하고자 하는 유인으로 작용할 수 있음

-but 다행스럽게도

- 재정정책과 금융정책 사이의 연계성에 대한 증거가 거의 없음
- 대부분의 정부들은 인플레이션을 유발하는 행위가 어리석은 것이라는 것을 알고 있음
- 대부분의 중앙은행들은 재정정책 입안자들로부터 정치적 독립성을 (어느 정도는) 갖고 있음

-인플레이션 위험(inflation risk)의 제거: 지수화된 채권

- 소비자물가 지수에 연동된 채권 발행
- 인플레이션(따라서 실질이자율)이 예상과 다르게 진행될 위험 제거: 인플레이션 고려 추가 지급(일종의 실질 기준 수익률 보장해주는 것)
- 민간부문에서도 인플레이션이 조정된 채권을 발행할 가능성 높임
- 기대 인플레이션율을 추론하는 방법 제시: 명목 이자율 - 지수화된 채권 수익률(이자율)

정부부채에 관한 기타 견해: 부채와 정치과정

-일부 사람들은 재정적자 지출을 하는 정책입안자들을 신뢰하지 않음

- 정책입안자들은 적자에 대한 부담이 장래의 납세자들에게 전가될 것이므로 지출에 대해 염려하지 않음
- 장래의 납세자들은 의사결정 과정에 참여할 수 없음 → 이해관계 고려되지 않을 수도

-균형재정 헌법수정을 제안하는 이유 중 하나

정부부채에 관한 기타 견해: 국제적 차원

-정부재정적자는 무역적자로 이어질 수 있고, 이는 해외로부터의 차입에 의해 조달되어야 함

-대규모 정부부채는 해외투자자들이 채무불이행 위험의 증가를 점차 인식함에 따라 자본도피의 위험 증가시킬 수 있음

-대규모 부채는 국제무대에서 한 나라의 정치적 영향력을 약화시킬 수 있음

20. 소비 및 투자의 미시경제적 기초

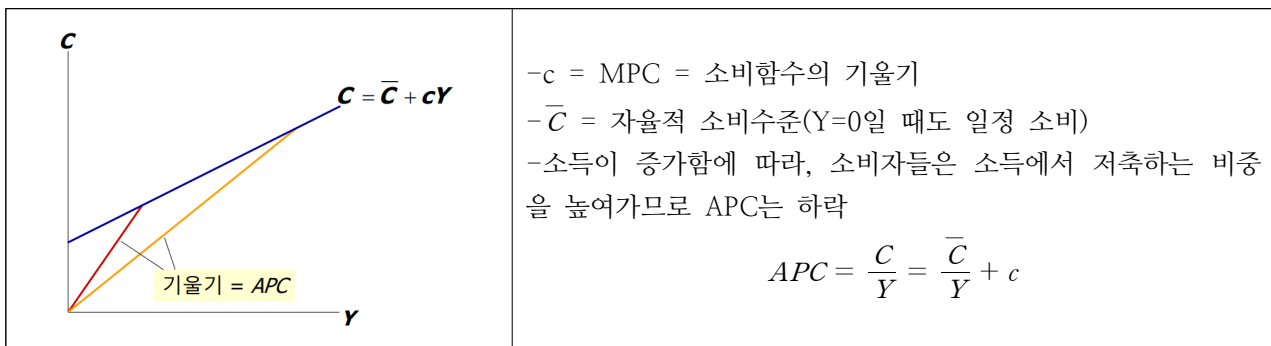
20.1. 무엇이 소비자지출을 결정하는가

케인지언(Keynesian)의 소비함수

-케인즈의 추측

- $0 < MPC < 1$: 소득이 늘어난 만큼 소비가 늘지는 않음
- 평균소비성향(average propensity to consume, APC)은 소득이 증가함에 따라 하락: $APC = C/Y$
- 현재 소득은 소비를 결정하는 주요한 요인: (고전학파와 달리) 이자율의 영향 무시

-소비함수: $C = \bar{C} + cY$



초기 실증분석의 성공	-소득이 높은 가계일수록: • 소비를 더 많이 함: $MPC > 0$ • 저축을 더 많이 함: $MPC < 1$ • 소득 대비 저축 비중을 더 높임: $Y \uparrow$에 따라 $APC \downarrow$ -소득과 소비 간의 매우 높은 상관관계: 소득이 소비의 주요 결정요인
문제점	-시간이 흘러감에 따라 소비는 소득보다 점점 더 천천히 증가할 것으로 예상 -but 실제로는 • 소득이 증가함에 따라 APC는 하락하지 않고 C는 소득과 같은 비율로 증가 • 쿠즈네츠(S. Kuznets)는 장기 시계열 데이터를 통해 C/Y가 안정적임을 보임

모딜리아니(F. Modigliani)의 생애소득가설

-소비가 현재 소득 뿐만 아니라 미래 기대되는 소득에도 의존, 사람들은 소비를 평탄화하려고 시도함

- 소득이 소비자 일생(life cycle)의 각 국면에서 체계적인 변화를 보임
- 저축은 소비자들로 하여금 소비를 평탄화할 수 있도록 해줌

-기본 모형

- W = 최초의 부(wealth)
- Y = 은퇴 시까지의 연간소득(일정하다고 가정)
- R = 은퇴 시까지의 경과년수
- T = 생애년수(보통 $R < T$)

-가정

- (단순화를 위해) 실질이자율 = 0
- 소비의 평탄화가 최적(효용 극대화)

-생애자원 = $W + RY$

☐ 평탄한 소비를 위해서 소비자는 자원을 생애 동안 동등하게 배분

☐ $C = (W + RY) / T$ 또는 $C = \alpha W + \beta Y$

- $\alpha = (1/T)$ = 부에서 얻어진 한계소비성향
- $\beta = (R/T)$ = 소득에서 얻어진 한계소비성향

-생애소득가설의 의미: APC가 안정적으로 유지되는 이유

- $APC = C/Y = \alpha(W/Y) + \beta$
- 단기적으로, 가계들 간에 소득은 부보다 변화가 더 심하므로 고소득 가계는 저소득 가계보다 APC 낮음
- 장기적으로, 부와 소득은 함께 증가하므로 APC는 안정적으로 유지됨

-부가 증가하면 소비함수가 위로 이동 ☐ 장기적으로 APC는 일정	-일생 동안 저축 체계적으로 변화 *노년층의 소비는 더 낮은 경향 • 수명과 의료비용에 대한 불확실성(장수 리스크) • 후손에 대한 유산

프리드먼(M. Friedman)의 항상소득가설

- $Y = Y^P + Y^T$

- Y = 현재소득
- Y^P = 항상소득(permanent income) = 사람들이 장래에까지 지속되리라고 기대하는 평균소득
- Y^T = 일시소득(transitory income) = 평균소득에서 일시적으로 벗어나는 소득

-소비자들은 일시적인 소득의 변화에 대응해서 저축이나 차입을 통해 소비를 평탄화

-항상소득가설의 소비함수: $C = \alpha Y^P$

- α = 사람들이 매년 소비하는 항상소득의 일정비율(일시소득은 무관)

-항상소득가설의 의미

- $APC = C/Y = \alpha Y^P / Y$
- 단기적으로, (Y^P 의 변화는 적으므로) 고소득 가계가 저소득 가계보다 더 높은 일시소득을 갖고 있다면, APC는 고소득 가계에서 더 낮음
- 장기적으로, 소득변화는 주로 항상소득의 변화에 기인하므로 APC는 안정적(Y^P 높은 가계가 Y 도 높음)
- 케인즈 소비함수와 차이: 현재 소득이 늘어났다 하더라도 그게 일시소득인 경우 승수효과 X

-항상소득가설과 감세정책의 효과

- 항상소득가설에 따르면 영구적인 감세가 일시적인 감세에 비해 소비에 미치는 영향 큼
예) 1964년 영구적 소득세율 인하 vs 1968년 일시적 증세
- but 차입제약 있는 경우 일시적인 감세라도 효과적(감세 = 돈을 빌려준 것으로 생각)
예) 2008년 세금 환급

-항상소득가설 vs 생애소득가설

공통점	차이점
-사람들은 현재소득의 변화에 직면할 때 소비를 평탄화하려고 함	-생애소득가설: 사람들의 전 생애기간 동안 현재소득은 체계적으로 변화 -항상소득가설: 현재소득은 무작위적이면서 일시적인 변동을 보임

홀(R. Hall)의 확률보행가설

- 미래지향적인 소비자는 예상되는 장래소득을 근거로 소비한다는 항상소득가설을 기초로 삼음
- 소득과 같은 장래변수를 예측하는 데 얻을 수 있는 모든 정보를 사람들이 사용한다는 합리적 기대를 추가
☞ 항상소득가설이 옳고 소비자들이 합리적 기대를 한다면, 소비는 확률보행(random walk)의 행태를 보임
- 소비의 변동은 예측 불가능함
- 예상된 소득이나 부의 변동은 이미 예상된 항상소득에 감안 ☞ 소비에 영향 X
- 예상치 못한 소득이나 부의 변동만이 예상된 항상소득 변화 ☞ 소비 변동
- 확률보행가설의 의미: 소비자들이 항상소득가설을 따르고 합리적 기대를 한다면, 예상치 못한 정책의 변화만이 소비에 영향

레입슨(D. Laibson)과 즉각적인 만족의 표출

- 소비자들은 스스로가 불완전한 의사결정자라고 생각
- 사람들이 완벽하게 합리적으로 평생효용을 극대화시키는 만큼의 저축을 하지 않는 이유: 즉각적인 만족의 표출(instant gratification)
- 행동경제학에서의 저축 증대 방안
- 소득 중에서 소비가 차지하는 비중 줄이고 저축을 늘리는 것은 미시, 거시경제적 차원에서 중요: 노후 대비, 재정건전성 유지 + 자본축적 통해 미래소득 증대, 무역수지 개선 요인
- ☞ 개인 퇴직연금 가입을 기본, 탈퇴를 옵션화 & 임금 인상분 일부를 예치하도록 미리 약정

소비에 대한 결론

- 케인즈의 소비함수: 소비 = $f(\text{현재소득})$
- 일반화된 소비함수: 소비 = $f(\text{현재소득}, \text{부}, \text{장래소득}, \text{이자율}, \text{자제심리과정})$: 소비에 대한 이자율의 영향, 차입제약이 일반적인지의 여부, 심리적 효과의 중요성 고려
- 상이한 소비함수 가정할 경우 경제정책에 대해서도 상이한 결론 도출

20.2. 무엇이 투자 지출을 결정하는가

기업 고정투자의 이해: 신고전파의 투자모형

- 세 가지 투자 유형: 기업 고정투자, 주택투자, 재고투자
- 기업 고정투자: 기업이 생산에 사용하기 위하여 필요한 장비와 구조물에 대한 투자
- 다음의 요인에 의존: 자본의 한계생산물(MPK), 이자율, 기업에 영향을 미치는 조세법
- 단순화를 위해 두 가지 유형의 기업을 가정
- 생산기업: 재화와 용역을 생산하기 위해 자본을 임차
- 임대기업: 자본을 소유하고, 이를 생산기업에게 임대
- ☞ 투자 = 새로운 자본재에 대한 임대기업의 지출

자본의 임대가격

-remind. 경쟁 상태의 (생산)기업은 $MPK = R/P$ 가 될 때까지 자본을 임차함

-임대가격의 영향을 미치는 요인들

- 콥-더글라스 생산함수에서 $\frac{R}{P} = MPK = \alpha A(L/K)^{1-\alpha}$
- $K \blacktriangledown$ (지진, 전쟁), $L \blacktriangle$ (인구증가, 이민), $A \blacktriangle$ (기술진보, 탈규제) $\Rightarrow R/P \blacktriangle$

자본 비용

-임대기업의 투자결정: 임대기업은 새로운 자본재에 대한 투자에 따른 편익이 비용을 상회할 때 투자

-편익(자본 1단위당) = R/P = 생산기업에게 자본 1단위를 임대해줄 때 얻을 수 있는 수입

-자본 비용의 구성 요소

이자비용	$i \times P_K$	$-P_K$ = 자본의 명목가격
감가상각비용	$\delta \times P_K$	$-\delta$ = 감가상각률
자본손실	$-\Delta P_K$	-자본이득($= \Delta P_K$) > 0이면 자본비용이 감소

$$\Rightarrow \text{자본의 명목비용} = iP_K + \delta P_K - \Delta P_K = P_K(i + \delta - \frac{\Delta P_K}{P_K})$$

-단순화를 위해 $\Delta P_K/P_K = \pi$ 라고 하면 명목 자본비용 = $P_K(i + \delta - \pi) = P_K(r + \delta)$

-실질 자본비용 = $\frac{P_K}{P}(r + \delta)$ $\Rightarrow$ 자본의 상대가격, 실질이자율, 감가상각률과 정(+)의 관계에 있음

투자의 비용-편익 계산

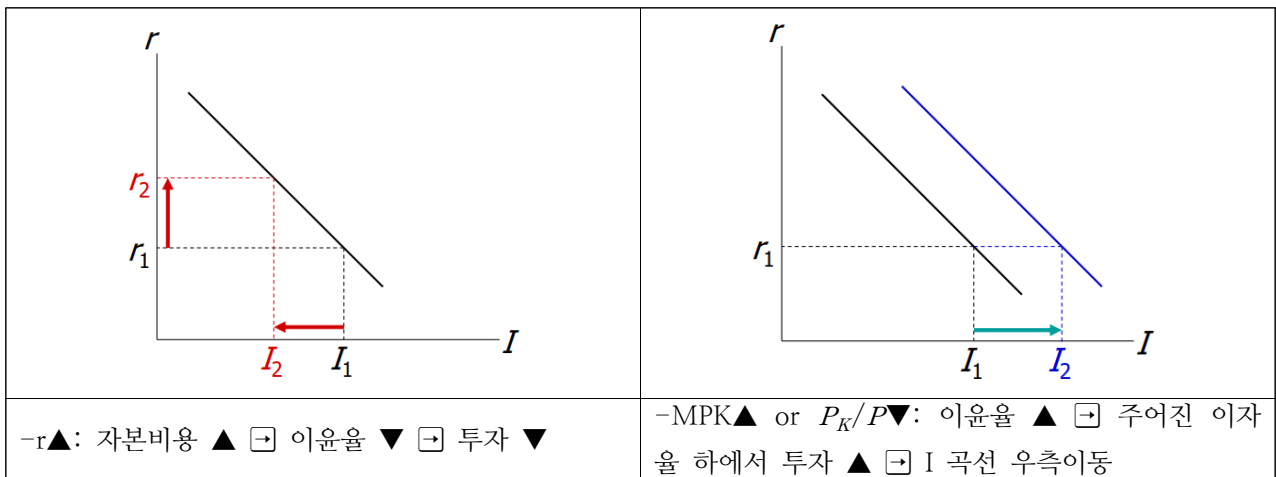
-한 기업의 순투자는 이윤율에 의존: 이윤율 = 수입 - 비용 = $\frac{R}{P} - \frac{P_K}{P}(r + \delta) = MPK - \frac{P_K}{P}(r + \delta)$

- if 이윤율 > 0: K를 증가시키면 이윤이 커짐
- if 이윤율 < 0: 기업은 자본스톡을 감소시킴(자본의 감가상각분을 대체하지 않음)으로써 이윤을 증가시킬 수 있음($\because MPK \blacktriangle$)

-순투자 = $\Delta K = I_n[MPK - (P_K/P)(r + \delta)]$ = 감가상각까지 감당한 자본스톡의 변화

-총투자 = $\Delta K + \delta K = I_n[MPK - (P_K/P)(r + \delta)] + \delta K$ = 순투자 + 감가상각된 자본의 대체투자

-투자함수: $I = I_n[MPK - (P_K/P)(r + \delta)] + \delta K$



조세와 투자

-투자에 영향을 미치는 두 가지 조세

투자세액공제	-투자세액공제는 자본에 대한 지출에 대해 일정 비율만큼 기업이 납부하는 세금 $\blacktriangledown$ $\Rightarrow$ 투자세액공제는 P_K를 효과적으로 하락시킴(자본의 구입가격 낮추는 효과) $\Rightarrow$ 이윤율과 투자의욕 제고, 투자함수 우측이동
--------	---

법인세	-이윤의 정의(임대가격 - 자본비용)에 따르면, 감가상각비용은 자본의 경사가격을 사용하여 측정되고, 법인세는 투자에 영향을 미치지 않음 -but 법적 정의에서는 자본의 과거가격을 사용 -만일 P_K 가 시간이 지남에 따라 상승하면, 법적인 정의는 비용을 과소평가하고 이윤을 과대평가 $\Rightarrow$ 경제적 이윤이 0인 경우에도 세금을 납부해야 함 $\Rightarrow$ 투자 위축시킴
-----	--

주식시장과 토빈 q

-토빈 q(Tobin's q) = (장치된 자본의 시장가치) / (장치된 자본의 대체비용)

- 장치된 자본의 시장가치: 한 경제의 자본스톡에 대한 주식시장 가치
- 장치된 자본의 대체비용: 주식발행시점에 구입되었던 자본을 대체하는 데 소요되는 실제 비용
- if $q > 1$: 기업들은 기업의 시장가치를 올리기 위해 더 많은 자본을 구입
- if $q < 1$: 기업들은 감가상각된 경우 자본을 대체하지 않음

-q 이론과 신고전파 이론 사이의 관계

- 자본의 주식시장 가치는 자본의 현재 및 예상되는 미래의 이윤에 의존함
- if $MPK > \text{자본비용} (\Leftrightarrow \text{이윤율} > 0)$: 기업의 주식시장 가격 상승 $\Rightarrow$ q의 크기 증가
- if $MPK < \text{자본비용} (\Leftrightarrow \text{이윤율} < 0)$: 기업의 주식시장 가격 하락 $\Rightarrow$ q의 크기 감소

-q는 쉽게 관찰될 수 있다는 장점 but 주가가 기업의 이윤/손실을 적절히 반영하는지에 대한 의문

-주식시장과 GDP가 서로 관련이 되는 이유: 주식 가격은 경기선행지표(경기 침체기 전에는 주가 $\blacktriangledown$)

- ① 향후 자본의 수익성에 대한 회의감 팽배 $\Rightarrow$ 주가가 $\blacktriangledown$ $\Rightarrow$ 토빈 q $\blacktriangledown$ $\Rightarrow$ 투자함수 좌측이동 $\Rightarrow$ 불리한 수요충격을 초래
- ② 주가 하락 $\Rightarrow$ 가계의 부 $\blacktriangledown$ $\Rightarrow$ 소비함수 좌측이동 $\Rightarrow$ 불리한 수요충격
- ③ 주가의 하락은 기술진보나 장기 경제성장에 대한 좋지 않은 소식 반영하는 것일 수 있음 $\Rightarrow$ 총공급과 완전고용 생산량이 예전에 기대했던 것보다 느리게 증가할 것이라는 의미

금융제약

-신고전파 이론에서는 기업들이 이윤을 창출할 수 있는 경우 언제든지 자본 구입하는 데 필요한 자금을 차입할 수 있다고 가정

-but 일부 기업들은 금융제약에 직면: 차입할 수 있는 자본 규모에 대한 제약 or 금융시장에서 직접금융을 통한 자금 조달상의 제약 $\Rightarrow$ 자기 돈(이윤)으로 투자해야 함

-경기침체는 현재의 이윤 감소시킴

- if 향후 이윤이 증가할 것으로 기대: 투자가 이루어질 값어치 있음
- if 금융제약에 직면, 현재 이윤이 낮은 수준: 자금 조달하지 못할 수 있음

투자에 대한 결론

-투자과 이자율은 역관계: 이자율 상승하면 자본비용 상승하므로 투자는 줄어듦

-투자함수를 이동시키는 다양한 원인: 기술변화, 법인세 변화

-투자는 경기순환에 따라 자연적으로 변동: 고용 증가 $\Rightarrow$ $MPK \blacktriangle$ $\Rightarrow$ 투자 증가 유발 $\Rightarrow$ 기업 이윤 증가로 금융제약 완화

- 경기호황기에는 투자 촉진, 경기침체기에는 투자가 축소 $\Rightarrow$ 투자의 변동성 크게 나타나는 경향